نشریه علمی دانشجویان فیزیک دانشگاه شریف
شماره ۳۰
پاییز ۹۹





نشریه علمی دانشجویان فیزیک دانشگاه شریف

مدیر مسئول: دکتر سامان مقیمی عراقی

شورای سردبیری: یاسمین‌سادات پناهی، عرفان رهبری، مهیار عباسی

حمایت و پشتیبانی: دبیرخانه مدیریت نشریات امور فرهنگی

گروه ویراستاری و صفحه آرایی: زهرا اکبری، نگین باقری نقره‌ای، آرتین خانعلی، عرفان رهبری، کیمیا عباسی، فاطمه نوری

گروه علمی: رامان ابراهیمی، نوید اکبری، سارا ایران بخش، فاطمه باقری، مهسا حاجیان، آریانا حق‌جو، پارسا رنگریز، کوروش علامه، امیرسامان کریمی‌شرق

تحریریه‌ی این شماره: محمد آقاجانی اصل، محمد جمشیدی، ریحانه جوادی، مهدی رسولی مهربانی، پارسا رنگریز، محمد امین صادقیان، پویا فرخی، مهیار عباسی، زهرا کبیری اصل، علی مقتدری، حسین مهدئی

با تشکر از: دکتر مهدی ترابیان، دکتر امین فرجی‌آستانه، دکتر سید میرابوالحسن واعظی، مهدی اسحاقی

تکانه، نشریه علمی-آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۳۰ پاییز ۹۹

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، طبقه ۵، دفتر دانشکده

Web: www.physics.sharif.edu/~takaneh

E-mail: takaneh.magazine.official@gmail.com

فهرست

سخن نخست ۴

یک شب آتش در نیستانی فتاد ۶
(مدل آتش‌سوزی جنگل)

موضعیت یا ناموضعیت، مسئله این است ۹

مرور مقالهٔ ۱۸۷۷ بولتزمن ۱۲
(مرور تاریخی مکانیک آماری)

مسئله‌ی سلسله مراتبی ۱۴

نابرابری‌ها در ترمودینامیک تعادلی ۱۷

مصاحبه: دکتر کریمی‌پور ۲۰

آنان که شاید نشناسیم: فیلیپ اندرسون ۲۴

کرونا و آز فیزیک ۲۶

باز مدرسم دیر شد ۲۸
(داستان خیالی نسبیت)

معرفی کتاب: رویای نظریه‌ی نهایی و افکار سوم ۳۰

سخن نخست

نشریه‌ای که در دست شماست، ازنظر ما، یکی از دوست داشتنی‌ترین و گران‌بهاترین یادگاری‌های دانشجویان نسل‌های گذشته دانشکده فیزیک شریف است. تکانه، برایمان بستری فراهم می‌کند تا آنچه را که با اشتیاق آموخته‌ایم، بنویسیم و از آنچه دیگران برای ما نوشته‌اند بیاموزیم و از آنچه می‌آموزیم لذت ببریم!

تقریبا همه‌ی ما با انگیزه‌ی یادگیری بیشتر قدم در این راه گذاشتیم و اگر با گذشت زمان، اشتیاقمان برای گام برداشتن در مسیر علمی بیشتر نشود، به احتمال زیاد ایرادی در کارمان وجود داشته است. اگر قرار باشد همه روزها و شب‌هایمان را فقط به خواندن درس‌ها بگذرانیم و به مسائل اطراف و اطرافیانمان بی‌توجّه باشیم، با زیبایی علم و محیط علمی کمتر مأنوس می شویم. هدف تکانه، نشر محتوای علمیِ برآمده از دانشجویان دانشکده فیزیک و کمک به پویایی محیط علمی‌ای است که در آن رشد می‌کنیم. در تکانه، تنها به دنبال مسائل ناب و باز فیزیکی نیستیم بلکه هر مسئله‌ای که توسط دانشجو، حتی سال اول کارشناسی، طرح شده و بررسی شود مطلوب تکانه است. برای تکانه اهمیتی ندارد که ما دانشجویان از مرزهای علم بسیار فاصله داریم. معتقدیم با کسب توانایی برخورد با مسائل متنوع علمی است که می‌توانیم به این مرزها نزدیک شویم. اما این فرآیند، قدم به قدم و به آرامی، با نگاه به مسائل ساده و کلنجار رفتن با آن‌ها آغاز می‌شود. سعی می‌کنیم پویا باشیم، به دنبال موضوعاتی می‌رویم که برایمان جذاب است، کتاب‌ها یا مقالات مختلف را می‌خوانیم، سخنرانی‌های مختلف را گوش می‌دهیم و به فیزیک پیرامون‌مان فکر می‌کنیم؛ در نهایت آنچه را که با انگیزه‌ی یادگیری و نه به هدف کسب نمره، دنبال کرده‌ایم، به زبان خودمان و برای دیگر همراهان علمی‌مان می‌نویسیم. نوشتن، فرصتی است که خیلی کم برای ما، به عنوان دانشجو، فراهم می‌شود و برای همین است که می‌گوییم تکانه یک یادگاری ارزشمند است.

در نگارش مقالات این شماره، از نویسنده‌ها خواسته شده که تا حد امکان مسائل را ساده و شفاف حل و فصل کنند، به گونه‌ای که همه‌ی مخاطبان دانشجو، بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند، اما به جان کلام مطلب علمی خدشه وارد نشود. همچنین بر کوتاهی و پرهیز از اطناب در موضوع، تا حد ممکن، تاکید داشته‌ایم. مخاطبِ علاقه‌مند به یادگیری بیشتر را، به مراجع ارائه شده در پایان هر مقاله ارجاع داده‌ایم تا دقیق‌تر و بهتر مطلب یا مسئله مورد نظرش را دنبال کند. لازم به ذکر است که همه‌ی مقالاتی که برای شما آماده شده است صریحاً علمی نیستند. تکانه همواره شامل مطالبی از جنس تاریخ فیزیک، معرفی بزرگان، مصاحبه با اساتید و افراد برجسته‌ی حوزه‌ی فیزیک، نقد و بررسی فضای آموزشی دانشکده، معرفی کتاب و حتی مطالبی با رنگ و بوی طنز اما از نوع فیزیکی‌اش، بوده است.

تکانه حالا به شماره سی‌ام رسیده است و اکنون در اوج همه‌گیری ویروس کرونا و به دور از محیط علمیِ حقیقی، به شکل الکترونیک به دست شما می‌رسد. از همان ابتدای کارِ تکانه تا به امروز، تلاش دانشجویان دوره‌های مختلف، مهمترین عامل پایستگی و ارتقای آن بوده است. ما از تمام دانشجویان دانشگاه شریف که مسئله‌ای خواندنی و مرتبط با فیزیک برای نوشتن دارند، دعوت می‌کنیم تا برای تکانه قلم به دست بگیرند. اگر می‌خواهید تکانه همچنان برای نسل‌های بعدی دانشکده باقی بماند، با ما از طریق سایت تکانه یا هر طریق دیگر تماس بگیرید و نوشته‌هایتان را به اشتراک بگذارید. یک روز شاید خودتان هم از خواندن آن‌ها در این مجله پرسابقه به وجد بیایید!

در پایان، از همهٔ دوستانی که برای آماده‌سازی این شماره همراهمان بودند سپاسگزاریم.

به امید پایستگی تکانه!

یاسمین‌سادات پناهی، مهیار عباسی، عرفان رهبری

شاید بتوان بزرگترین دستاورد بشر را «آموزش» دانست.

جلال صمیمی (۱۳۱۹ - ۱۳۹۹)

این شماره از تکانه به زنده‌یاد استاد جلال صمیمی تقدیم می‌گردد.

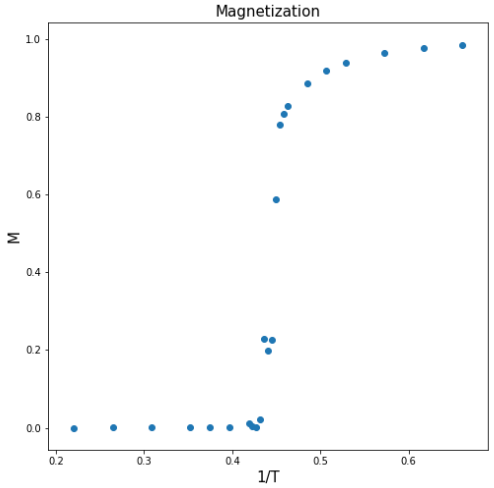
یک شب آتش در نیستانی فتاد

مهدی رسولی مهربانی

سالانه انبوهی از جنگل‌ها به واسطهٔ آتش‌سوزی صدمه می‌بینند، اگر بخواهیم به عنوان یک فیزیک‌پیشه پدیده آتش‌سوزی جنگل‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، احتمالا نخستین مدلی که می‌توانیم پیشنهاد دهیم مدل تراوش[1] است. اما اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر رفتار بلند مدت جنگل را درنظر بگیریم، شاهد رفتار متفاوتی خواهیم بود که بحرانی‌بودن خودسامانده[2] را نتیجه می‌دهد. آتش‌سوزی در جنگل‌ها معمولا به واسطهٔ یک صاعقه، یک جرقه و یا یک حادثه شروع می‌شود که درصورت تراکم کافی جنگل در آن منطقه، بخش بزرگی از جنگل تحت تاثیر آتش قرار می‌گیرد و از بین می‌رود، اما این پایان کار نخواهد بود، پس از پایان آتش‌سوزی، جنگل خود را احیا می‌کند و درختان جوان از درون خاکستر درختان سوخته رشد می‌کنند و جنگلی تازه شکل می‌دهند. با این حال همواره احتمال شروع یک آتش‌سوزی جدید وجود دارد و روند سوختن و احیا شدن در جنگل تکرار می‌شود و همین رفتار تناوبی که شاید ساده هم به‌نظر بیاید، اثر مهمی در مشاهدهٔ رفتار جدید می‌گذارد.

بحرانی بودن پارامتر محور و بحرانی بودن خودسامانده

حتما عبارت «نقطه بحرانی[3]» به گوشتان خورده است، یکی از مهم‌ترین جاهایی که به نقطه بحرانی برمی‌خوریم نقاط گذرفاز پیوسته است، دقیقا نقطه‌ای که از فاز اول به فاز دوم گذر می‌کنیم یک نقطه بحرانی است. در اغلب گذارفازهایی که می‌شناسیم، برای مشاهدهٔ تغییرفاز در پارامتر وابسته باید در شرایط مشخص پارامتر کنترل را تغییر دهیم. به طور مثال برای مشاهده گذرفاز فرومغناطیس نیاز است دما را تغییردهیم تا در نقطه‌ای خاص که آن را دمای بحرانی می‌نامیم از فاز غیرمغناطیسی وارد فاز فرومغناطیس شویم و شاهد مغناطش غیر صفر برای سیستم باشیم (شکل ۱). این نوع رفتار بحرانی -که در آن نیاز است حتما پارامتر کنترل را در مقدار مشخصی قراردهیم تا رفتار بحرانی مشاهده شود- را بحرانی بودن پارامتر محور[4] می‌نامند.



شکل ۱ تغییر مغناطش (M) و گذرفاز فرومغناطیس با کاهش دما (T) در مدل آیزینگ

فکر کنم الان بتوانید حدس بزنید، بحرانی بودن خودسامانده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. در بحرانی‌بودن خودسامانده دیگر برای دیدن رفتار بحرانی به نیاز این نداریم که پارامتر کنترل سیستم را به طور دقیق تعیین‌کنیم، با انتخاب هر مقدار برای این پارامتر، شاهد خواهیم‌بود که سیستم به گونه‌ای تحول می‌یابد تا همواره به سمت نقطه بحرانی حرکت کند.

بگذارید با یک مثال توضیح‌دهم، معروف‌ترین مدلی که برای توصیف رفتار بحرانی بودن خودسامانده استفاده می‌شود مدل تپه‌شنی[5] است. برای توصیف این مدل، شبکه‌ای دوبعدی از خانه‌ها را به اندازه $l * l$ در نظر بگیرید، شروع می‌کنیم به طور یکنواخت و با آهنگی مشخص بر روی این شبکه شن می‌ریزیم، همانطور که انتظارداریم یک تپه شنی برروی این شبکه تشکیل خواهدشد، حال این شرط را قرار می‌دهیم که اگر ارتفاع خانه‌ای از مقدار آستانه‌ای بیشتر شد، شن‌های آن خانه به خانه‌های همسایه‌اش ریزش‌کنند و اگر این اتفاق باعث شد ارتفاع همسایه‌ها نیز به آستانه برسد، ریزش در آن‌ها نیز رخ دهد و این فرایند آن‌قدر ادامه پیدا کند که شن‌ها از مرز شبکه بیرون بریزند و دیگر ریزشی رخ ندهد. این ریزش‌های زنجیره‌ای را بهمن می‌نامیم و تعداد تک‌ریزش‌های(ریزش‌های مربوط به یک خانه) بهمن را به عنوان اندازه بهمن درنظر می‌گیریم. با کمی تامل در رفتار این مدل درمی‌یابیم که این مدل تنها دو فاز می‌تواند داشته باشد، فازی که در آن به طور میانگین ارتفاع همه خانه‌ها نزدیک به ارتفاع حدی است و احتمال وقوع بهمن‌های بزرگ زیاد است و یا فازی که در آن ارتفاع خانه‌ها کم است و بهمن‌های بزرگ نمی‌توانند رخ دهند. حال با توجه به توضیحات می‌توان این مطلب را دریافت که در این مدل شیب تپه شنی (پارامتر وابسته) همواره به سمت یک مقدار تعادلی که دقیقا همان نقطه میان دو فاز است می‌رود، چرا که اگر وارد فاز با ارتفاع زیاد شود، پس از مدتی یک بهمن بزرگ رخ خواهد داد و تعداد زیادی از شن‌ها را از شبکه خارج می‌کند و سیستم را به سمت ارتفاع پایین می‌برد، همچنین اگر در فاز با

۱. Percolation
۲. Self-Organized Criticality(SOC)
۳. Critical Point
۴. Parameter Driven Criticality
۵. Sandpile Model

mahdi.rasouli@physics.sharif.edu

ارتفاع پایین باشد، بهمن بزرگی رخ نمی‌دهد و سیستم می‌تواند به سمت فاز با ارتفاع بالا حرکت کند. این روند مستقل از مقادیر مختلف آهنگ ریختن شن (پارامتر کنترل) رخ می‌دهد و با اندازه‌گیری کمیت‌های مدل مشاهده می‌کنیم سیستم به ازای تمام این مقادیر رفتار بحرانی از خود نشان می‌دهد و یک شیب بحرانی برای این سیستم وجود دارد.

بحرانی بودن[۶]

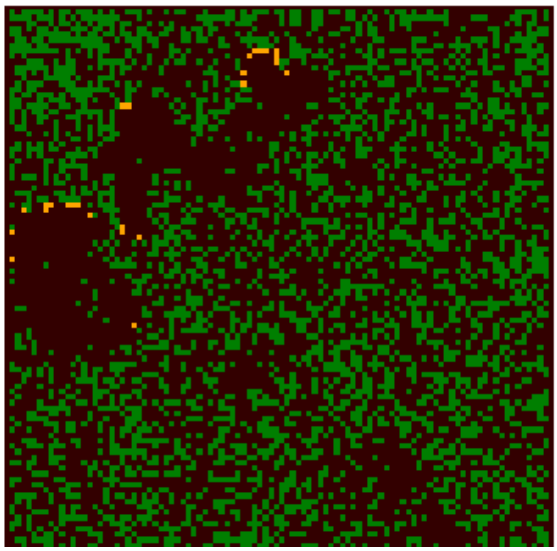
تاکنون بسیار به این مطلب اشاره‌کردم که در فلان مدل رفتار بحرانی مشاهده می‌کنیم، اما در این مورد که دقیقا منظورمان چیست چیزی نگفته‌ام. در واقع سوال این است، با مشاهده چه نوع رفتاری ما می‌توانیم ادعا کنیم که شاهد یک رفتار بحرانی هستیم؟

مطابق تعریف بحرانی بودن، سیستم را زمانی بحرانی می‌نامیم که از خود رفتار مقیاس‌ناوردا[۷] نشان دهد. برای فهم راحت‌تر موضوع بگذارید یک مثال ساده بزنم، ما قد انسان‌ها را با متر می‌سنجیم نه سانتی‌متر، پس مقیاس ما مشخص است، اما حالتی را تصور کنید که افراد با قد یک میلی‌متر، یک سانتی‌متر و یک متر و ... وجود داشته باشند، در این حالت دیگر نمی‌توانیم برای اندازه‌گیری قد، مقیاس مشخصی را انتخاب‌کنیم چرا که در همه مقیاس‌ها افراد حضور دارند و پراکندگی قد انسان‌ها بی‌مقیاس یا مقیاس‌ناوردا است.

سیستم‌های مقیاس‌ناوردا ویژگی‌های مختلفی از خود بروز می‌دهند، به طور مثال، طول همبستگی[۸] در این سیستم‌ها بی‌نهایت است و یا توزیع اندازه کمیت‌های مختلف در این سیستم‌ها توزیع توانی[۹] است، برای نمونه در مثالی که بالا زده‌شد، توزیع قد انسان‌ها از توزیع توانی پیروی می‌کند و همین سبب می‌شود که ما در هر مقیاس طولی‌ای انسان با آن قد مشاهده کنیم، جای دیگری که این رفتار بروز پیدا می‌کند شکل فضایی سیستم است، که رفتار فراکتالی (که خود نمونه‌ای از رفتار مقیاس‌ناوردا است) به خود می‌گیرد، مثلا در مدل آیزینگ اگر به شبکه اسپین‌ها نگاه کنید، رفتار فراکتالی مشاهده خواهیدکرد. امیدوارم شهود نسبی‌ای از رفتار مقیاس‌ناوردا و بحرانی بودن داده‌باشم، صحبت بیشتر از حوصله این مطلب خارج است، از این‌رو به توضیح اندکی که در بالا دادم بسنده می‌کنم و به سراغ مسئله اول‌مان می‌روم.

آتش‌سوزی جنگل، بحرانی خودسامانده

در مقدمه مقاله شکل کلی مدل آتش‌سوزی جنگل[۱۰] را بیان کردم، حال نوبت آن است که مدل را دقیق‌تر کنیم، بیاید جنگل را به صورت یک شبکه مربعی دوبعدی درنظر بگیریم که هر خانهٔ این شبکه یک جایگاه به حساب می‌آید که می‌تواند سه حالت مختلف درخت، آتش (درخت درحال سوختن) و خاکستر (درخت از بین رفته) را اختیارکند (شکل ۲).



شکل ۲ این شکل نمایانگر وضعیت شبکه هنگام رخ‌دادن یک آتش سوزی است. در این شکل درختان : خانه‌های سبز، آتش : خانه‌های نارنجی و خاکستر (درخت سوخته): خانه‌های مشکی می‌باشند.

حالا می‌خواهیم دینامیکی در این شبکه قرار دهیم تا رفتار مورد نظرمان را مشاهده‌کنیم، این دینامیک را به صورت قواعد زیر در هر گام زمانی درنظر می‌گیریم:

۱. هر درخت درحال سوختن، درختان همسایه‌اش را می‌سوزاند.

۲. هر درخت آتش گرفته به خاکستر تبدیل می‌شود.

۳. در هر جایگاه که خاکستر قرار دارد با احتمال p درخت جدیدی می‌روید.

با توجه به این قواعد دینامیک آتش‌سوزی را ساختیم، اما این قواعد همچنان دارای یک کاستی هستند، اگر آهنگ رشد درخت p[۱] نسبت به آهنگ آتش‌گرفتن درختان (در اینجا ۱) خیلی بزرگ باشد، یعنی $p \gg 1$ باشد آنگاه شاهد این هستیم که پیش از رشد درختان جدید، آتش به مرزهای خوشه درختان رسیده است و از آنجا که درختی برای سوختن وجود ندارد، دیگر آتشی در سیستم نخواهیم‌داشت و بدین ترتیب حالت نهایی یک جنگل متراکم است (چرا که بدون آتش جنگل فقط رشد می‌کند). پس به‌نظر می‌رسد نیازمند یک قاعده جدید هستیم تا اگر آتش به طور کلی از بین رفت، این شانس دوباره وجود داشته باشد که آتش جدیدی در جنگل شروع شود. به همین منظور قاعده چهارم را به دینامیک‌مان اضافه می‌کنیم.

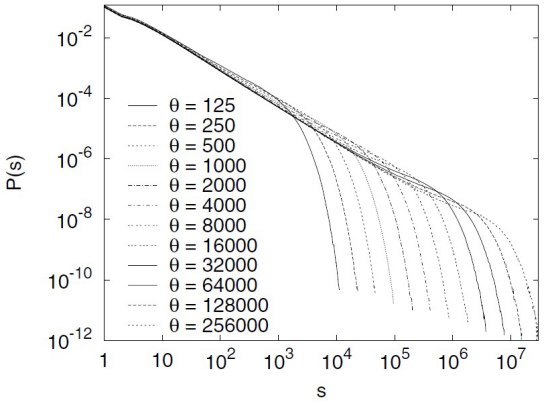
۴. در صورتی که در جنگل آتشی وجود نداشت، با احتمال f صاعقه به جنگل می‌زند و باعث شروع آتش‌سوزی می‌شود.

حال با این قواعد می‌توانیم بگوییم دینامیک کامل است. فقط یک شرط دیگر مانده که باید در انتخاب دو پارامتر مدل آن را درنظر بگیریم، با اندکی تامل در این دینامیک می‌توان دریافت که دو نقطه پایدار واضح برای این دینامیک وجود دارد، یکی حالتی که جنگل شانس رشد نداشته باشد و هر خوشه‌ای سریع آتش بگیرد که معادل

۶. Criticality
۷. Scale Invariant
۸. Correlation Length
۹. Power Law
۱۰. Forest Fire Model

$f/p \simeq 1$ است و حالت دیگر آن‌که جنگل همواره فرصت می‌کند کاملا متراکم شود و فقط آتش‌سوزی بزرگ داشته باشیم یعنی زمانی که $f/p \simeq 0$. اما همان‌طور که در مقدمه نیز توضیح‌دادم، مطلوب ما حالت میانی است که در آن هم شانس دیدن آتش‌سوزی‌های بزرگ باشد و هم شانس دیدن آتش‌سوزی‌های کوچک، به همین دلیل درخواست می‌کنیم که داشته‌باشیم $f/p \ll 1$.

حالا همه چیز برای شبیه‌سازی و گرفتن نتیجه آماده است، همان‌طور که گفتم برای مشاهده رفتار بحرانی، انتظار داریم کمیت‌ها از توزیع توانی ($Y = K X^{\alpha}$) پیروی کنند. حالا اگر مدلی که در بالا ارائه شد را شبیه‌سازی کنیم، شاهد رفتار (شکل ۳) برای توزیع اندازه خوشه‌های آتش (تعداد درختانی که به واسطهٔ یک صاعقه آتش می‌گیرند) هستیم.



شکل ۳ توزیع اندازه خوشه‌های آتش برای شبکه‌های مختلف از اندازه 2^{10} تا 2^{16} و مقادیر مختلف θ=p/f. این نمودار در مقیاس لگاریتمی می‌باشد و در آن s اندازه خوشه آتش و P(s) احتمال وجود خوشه با اندازه s است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم این نمودار در مقیاس لگاریتمی رفتار خطی دارد و این نکته شاهدی بر توزیع توانی است، همچنین می‌بینیم که در جایی هم‌مرتبهٔ اندازهٔ شبکه، رفتار خطی از بین می‌رود و تعداد خوشه‌های خیلی بزرگ به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و همچنین مشاهده می‌کنیم که نوع رفتار برای شبکه‌ها با اندازه‌های مختلف یکسان است. علاوه بر این می‌بینیم که تغییر پارامتر f/p بر روی شکل رفتار توزیع تاثیری نمی‌گذارد. حال سوال این هست که این شواهد چه معنایی برای ما دارند و چه نتیجه‌ای از آنها می‌توان گرفت؟ در قدم اول وجود رفتار توزیع توانی شاهدی از رفتار مقیاس‌ناوردا است از طرفی رفتار انتهای نمودارها، نشان دهندهٔ این است که تنها مقیاس موجود، اندازه شبکه است و اگر شبکه را بزرگ‌تر کنیم، انتهای نمودار نیز بزرگ‌تر می‌شود. پس هیچ پارامتر محدود کننده‌ای جز اندازهٔ شبکه برای وجود خوشه‌ها با اندازه‌های مختلف نداریم و این خوشه‌ها می‌توانند از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین مقادیر ممکن را اختیار کنند و این خود نشان دیگری از رفتار مقیاس ناوردا است. تاکنون فهمیدیم که مدل‌مان یک رفتار بحرانی از خود نشان می‌دهد، اما نکته جالب‌تر آن است که داریم می‌بینیم این رفتار به ازای تمام مقادیر f/p که تنها پارامتر کنترل مدل است، رخ می‌دهد و این دقیقا همان چیزی‌ست که انتظارش را داشتیم، ما سیستمی داریم که مستقل از مقدار پارامتر کنترل، رفتار بحرانی دارد. سوالات مهم دیگری که می‌توان به سراغشان رفت، به‌دست آوردن چگالی بحرانی جنگل (تراکم درختان در نقطه بحرانی) و یا بدست آوردن نماهای بحرانی مدل می‌باشد، اما من در اینجا از پرداختن بیشتر به این سوالات و دیگر نتایج حاصل از شبیه‌سازی پرهیز می‌کنم و بررسی بیشتر این موارد را به عهده خواننده می‌گذارم، مهم آن بود که نشان دادیم مدل آتش‌سوزی جنگل دارای رفتار بحرانی بودن خودسامانده است.

بحرانی بودن خودسامانده رفتاری است که در بسیاری از پدیده‌ها در طبیعت مشاهده می‌شود و برای آن مثال‌های زیادی می‌توان زد. برای نمونه می‌توانم به وجود این رفتار در زمین‌لرزه و شبکه‌های عصبی اشاره کنم، قطعا وجود پدیده‌های طبیعی مختلف می‌تواند دلیل مناسبی برای مطالعه بیشتر سیستم‌ها با چنین ویژگی‌ای باشد، اما برای من ویژگی جالب‌تری وجود دارد که با بیان آن این نوشتار را به پایان می‌رسانم. همان‌طور ذکر کردم حالت تعادل در این سیستم‌ها حالت بحرانی است که ویژگی مهم آن رفتار مقیاس‌ناورداست که به ظاهر رفتار پرتکراری در دنیای اطرافمان نیست. ویژگی هیجان‌انگیز سیستم‌های بحرانی خودسامنده آن است که نشان می‌دهد وقتی ما به طور یکنواخت به چنین سیستمی انرژی یا تنش اضافه می‌کنیم، سیستم به صورت فراکتالی (مقیاس‌ناوردا) به این تنش پاسخ می‌دهد، برای مثال در مدل آتش‌سوزی جنگل، درختان به طور یکنواخت در نقاط مختلف جنگل می‌رویند (افزایش انرژی)، اما شاهد آتش‌سوزی‌هایی با رفتار فراکتالی و مقیاس‌ناوردا هستیم (تخلیه و اتلاف انرژی).

منابع:
1. B. Drossel, F. Schwabl. 1992. Self-Organized Critical Forest-Fire Model.
2. P. Bak, K. Chen, C. Tang. 1990. A Forest-Fire Model and Some Thoughts on Turbulence.
3. P. Bak, K. Chen, K. Wiesenfeld. 1988. Self-Organized Criticality.
4. P. Grassberger. 2002. Critical Behavior of the Drossel-Schwabl Forest Fire Model
5. Y. Khaluf, E. Ferrante, P. Simoens, C. Huepe. 2017. Scale invariance in natural and artificial collective systems: a review

موضعیت یا ناموضعیت مسئله این است!

زهرا کبیری اصل

در شماره‌های قبل کمی درباره EPR و «نامساوی بل» صحبت شده است. در حقیقت بل نشان داد اگر انتظارات مشخصی از جهان داشته‌باشیم (مثلاً موضعیت) آن‌گاه رابطهٔ خاصی میان نتایج آزمایش می‌بینیم که به آن نامساوی بل می‌گویند. در این متن درستی نامساوی بل در طبیعت و فرض‌هایی که پشت آن است را دقیق‌تر بررسی می‌کنم.

چیدمان آزمایش چنین است که دو ذره اسپین‌۱/۲ در حالت

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

در دست آرزو و بابک است که در فاصله زیادی از هم قرار دارند. آرزو تصمیم می‌گیرد اسپین ذره‌اش را درجهت a اندازه بگیرد. بابک نیز قبل از اینکه اطلاعات اندازه‌گیری آرزو بتواند با سرعت نور به آن برسد جهت اندازه‌گیری‌اش را در راستای b مشخص می‌کند (در فاصلهٔ فضاگونه از هم هستند). اصل موضعیت انیشتین می‌گوید یک پدیده تنها در صورتی می‌تواند علت یک پدیده دیگر باشد که در فاصلهٔ زمان‌گونه از آن قرار داشته باشد و قبل از آن اتفاق بیفتد. پس طبق آن نتیجه اندازه‌گیری بابک هیچ تأثیری از جهتی که آرزو انتخاب کرده نمی‌گیرد. بل گفت نتیجهٔ اندازه‌گیری آرزو تنها به a و پارامترهای غیرقابل کنترل که روی نتیجه تاثیر می‌گذارند مربوط است. این پارامترهای غیر قابل کنترل را با λ نشان می‌دهند و می توان گفت تابعی مانند $\rho(\lambda)$ وجود دارد که توزیع احتمال این پارامتر است. در نهایت می‌توان نتیجهٔ اندازه‌گیری آرزو را با تابعی مانند $A(a,\lambda)$ نشان داد که اگر نتیجهٔ اندازه‌گیری در جهت a بود مقدار ۱ و اگر خلاف جهت a بود مقدار ۱- به خود می‌گیرد. به همین ترتیب نتیجهٔ اندازه‌گیری بابک را می‌توان با $B(b,\lambda)$ نشان داد. همبستگی این دو کمیت می‌گوید اگر اسپین اول در جهت a و دومی در جهت b باشد یا اگر هر دو خلاف جهت a و b باشند همبستگی بیشتر می‌شود اما اگر یکی در راستای جهت a و دیگری خلاف جهت b باشد همبستگی کم می‌شود. پس اگر رابطهٔ ریاضی بخواهیم برای آن بنویسیم داریم:

$$C(a,b) = \int A(a,\lambda)\, B(b,\lambda)\, \rho(\lambda)\, d\lambda$$

چون

$$A(a,\lambda) = \pm 1 \quad \text{و} \quad B(b,\lambda) = \pm 1$$

پس می‌توان نوشت

$$|A(a,\lambda)| \leq 1 \quad \text{و} \quad |B(b,\lambda)| \leq 1$$

با کمی عملیات ریاضی می‌رسیم به:

$$|C(a,b) - C(a,b')| + |C(a',b') + C(a',b)| \leq 2$$

که در آن a و a' دو جهت دلخواه برای آرزو و b و b' دو جهت دلخواه برای بابک هستند. [۱] تا اینجا از هیچ‌یک از ویژگی‌های کوانتوم استفاده نکرده‌ایم و تنها رابطه‌ای بر مبنای انتظاراتمان از طبیعت بدست آورده‌ایم. کوانتوم اینجا وارد می‌شود که می‌گوید «اگر نتایج را از روی من بخوانید به نامساوی‌تان احترام نمی‌گذارم». یعنی کوانتوم بر خلاف طبیعت عمل می‌کند؟ اما یکی از موفق‌ترین تئوری‌ها از نظر همخوانی با طبیعت که پیش‌بینی‌هایی با دقت ده‌ها رقم اعشار مطابق با طبیعت دارد کوانتوم است. بیایید یک قدم به عقب برویم. گفتیم نامساوی بل را از فرض‌هایی که انتظار داریم طبیعت به آن احترام بگذارد بدست آورده‌ایم. شاید تصورمان از طبیعت درست نباشد! تنها راه فهمیدن آن آزمایش‌کردن است. از سال ۱۹۷۲ تاکنون آزمایش‌های زیادی برای سنجیدن نامساوی بل انجام‌شده است که یکی از بی‌نقص‌ترین آن‌ها، آزمایش ۲۰۱۳ است که سعی کرد تمام مشکلاتی که نتیجه را غیرقابل اتکا می‌کرد برطرف‌کند. جذابیت این آزمایش در آن بود که توانستند فاصله دو ذره اسپینی را به تقریباً یک کیلومتر برسانند. اسپین هرکدام از ذرات مورد مطالعه، با قطبش فوتون تابیده‌شده درهم‌تنیده بود. این فوتون‌ها به سمت یکدیگر فرستاده می‌شدند و در میانه مسیر درهم‌تنیدگی فوتون‌ها در دستگاهی دیگر اندازه گرفته می‌شد. اگر فوتون‌ها درهم‌تنیده باشند، نشان داده می‌شود که اسپین ها هم درهم‌تنیده هستند و در نتیجهٔ نتایج اندازه‌گیری آن‌ها را در محاسبات همبستگی به حساب می‌آوردند تا با نامساوی بل مقایسه‌کنند. اگر درباره حالت‌های بل بدانید تنظیمات آزمایش را می‌توان اینطور توصیف کرد که اسپین و فوتون هر کدام از ذرات ۱ و ۲ در حالت

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle)$$

قرار دارند. پس حالت دو فوتون و دو اسپین به صورت

$$|\phi^+\rangle_{\text{اسپین و فوتون ۱}} |\phi^+\rangle_{\text{اسپین و فوتون ۲}}$$

خواهدشد. می‌توان نشان داد حالت مجموعه به صورت

$$\frac{1}{2}\Big(|\phi^+\rangle_{\text{دو فوتون}} |\phi^+\rangle_{\text{دو اسپین}} + |\phi^-\rangle_{\text{دو فوتون}} |\phi^-\rangle_{\text{دو اسپین}} + |\psi^+\rangle_{\text{دو فوتون}} |\psi^+\rangle_{\text{دو اسپین}} + |\psi^-\rangle_{\text{دو فوتون}} |\psi^-\rangle_{\text{دو اسپین}}\Big)$$

توصیف می‌شود که

$$|\psi^\pm\rangle \text{ و } |\phi^\pm\rangle$$

حالت های بل هستند. وقتی دو فوتون به میانهٔ راه

kabiri.zahra98@gmail.com

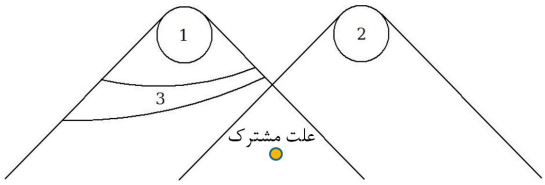
می‌رسند آن‌ها را در پایهٔ بل اندازه می‌گیرند درنتیجه حالت دو اسپین به یکی از حالت های بل می‌رمبد[1] و در هم تنیده خواهدبود.[۲] ولی خوب است بدانید جواب طبیعت به انتظاراتی که از آن داشتیم آری نبود. این یعنی طبیعت به اصل موضعیت انیشتین احترام نمی‌گذارد؟ این جمله دیگر پا را از حد خود فراتر گذاشتن است. هنوز هستند کسانی که نتایج آزمایش انجام شده کاملا آنها را راضی نکرده و آن را قابل اتکا نمی‌دانند. حتی اگر نتایج آزمایش را کاملاً قانع‌کننده بدانیم هم در حقیقت پشت استدلال‌های بدست آوردن نامساوی بل فرض‌های زیادی وجود دارد که موضعیت یکی از آنهاست. در اینجا چند تا از مهمترین‌های آن‌ها را بررسی می‌کنم و می‌گویم اگر برقرار نباشند چه می‌شود.

بل در مقاله‌اش در سال ۱۹۷۶ بیان کرد که جداپذیری

$$p_{۱۲}(a,b,\lambda) = p_{۱}(a,\lambda).p_{۲}(b,\lambda)$$

از شرطی که آن را «اصل علیت موضعی» نامید نتیجه می‌شود [۳]. برای بررسی این شرط بیایید رابطه علّی در نسبیت را مرور کنیم. انتظار داریم علت هر چیز در گذشتهٔ معلول اتفاق افتاده‌باشد. از طرفی تعریف گذشته و ترتیب زمانی باید مفهومی لورنتز ناوردا باشد. به همین خاطر نمی‌توان برای دو واقعه که در فاصلهٔ فضاگونه هستند رابطه علّی متصور شد چون در چهارچوب‌های مختلف ترتیب اتفاق‌افتادن آن‌ها متفاوت است.

اصل علیت موضعی بیان می‌کند احتمالات مربوط به کمیت‌های ناحیهٔ ۱ تحت تاثیر مقادیری که کمیت‌های ناحیه ۲ می‌گیرند نیست، اگر آنچه که در مخروط نوری گذشتهٔ ناحیه ۱ بوده به قدر کافی مشخص باشد. چرا نیاز است گذشتهٔ آن به قدر کافی مشخص باشد؟ برای پاسخ به این سوال شرایطی را در نظر بگیرید که رویداد A (علت مشترک) در گذشتهٔ مشترک ناحیه ۱ و ۲ قرار داشته‌باشد. زمانی که اتفاقات ناحیه ۱ تغییر می‌کنند ممکن است این تغییرات به علت تغییر رویداد A باشد آنگاه ناحیه ۲ نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد. اما اگر گذشتهٔ ناحیه ۱ به اندازه کافی مشخص باشد (مثلا ناحیه ۳) آنگاه مطمئنیم تغییرات ناحیه ۱ نمی‌تواند به خاطر تغییر رویدادی در گذشتهٔ مشترک ناحیه ۱ و ۲ باشد. هرگاه ناحیه‌ای کاملا مخروط نوری گذشتهٔ ناحیه ۱ را قطع کند می‌گوییم گذشتهٔ آن به قدر کافی مشخص است. پس انتظار عجیبی نیست اگر بگوییم احتمالات این دو ناحیه باید مستقل باشند. این انتظار را «اصل علت مشترک» می‌نامیم که بیان می‌کند علت همبستگی‌ها یک پدیده علّی است. یعنی اگر همبستگی بین دو واقعه وجود داشته باشد یا یکی از آن‌ها علت دیگری است یا علتی مشترک در گذشتهٔ مشترک آن‌ها وجود دارد که این همبستگی را توضیح می‌دهد. اصل است چون اثباتی برای آن نداریم. لزومی ندارد حتما رابطه‌ای علی همبستگی‌ها را توضیح دهد اما مایلیم آن را درست بدانیم چون بخش بزرگی از موفقیت فیزیک برای پیش‌بینی پدیده‌ها به خاطر استفاده از روابط علت‌معلولی است.



شکل۱: علت مشترک در ناحیه مشترک ۱ و ۲ می‌تواند روی ناحیه ۱ و ۲ همبستگی‌هایی بسازد.

حالا فرض می‌کنیم تنظیمات آزمایش متغیر آزادند. به این معنی که آرزو و بابک قبل از انجام آزمایش با هم هماهنگ نکردند که با چه الگوریتمی جهت‌های اندازه‌گیری خودشان را مشخص‌کنند. مثلا هر بار به صورت تصادفی جهت مشخص می‌کنند تا ابهامی روی آزاد بودن آن نباشد. همچنین همان‌طور که گفتیم زمانی که آرزو تصمیم می‌گیرد در چه جهتی اندازه بگیرد، در فاصلهٔ فضاگونه از بابک قرار دارد. پس آرزو نمی‌تواند نتیجهٔ اندازه‌گیری بابک را تغییر دهد و برعکس.

$$p_{۱}(a,b,\lambda) = p_{۱}(a,b',\lambda)$$

$$p_{۲}(a,b,\lambda) = p_{۲}(a',b,\lambda)$$

$p_{۱}(a,b,\lambda)$ احتمال آن است که اگر جهت اندازه‌گیری آرزو a و جهت اندازه‌گیری بابک b باشد و پارامتر λ مشخص باشد نتیجه اندازه‌گیری آرزو ۱+ شود. همین‌طور $p_{۲}(a,b,\lambda)$ احتمال مثبت شدن نتیجهٔ اندازه‌گیری بابک را نشان می‌دهد.

حالا برای حالتی که جهت‌های اندازه گیری ثابت است ، گذشتهٔ هر ناحیه به اندازه کافی مشخص است

$$a,b = cte$$

انتظار داریم احتمال اینکه آرزو در راستای a چه نتیجه‌ای بگیرد تاثیری روی اینکه بابک در راستای b چه نتیجه‌ای بگیرد نداشته باشد. می‌توان چنین نوشت:

$$p_{۱۲}(a,b,\lambda) = p_{۱}(a,b,\lambda).p_{۲}(a,b,\lambda)$$

از ترکیب دو عبارت بالا رابطهٔ جداپذیری به دست می‌آید.

حالا برای آن‌که نتیجه برقرار نباشد کافی است یکی از فرض‌های مرتبط به موضعیت که در بالا گفتم برقرار نباشد. مثلا استقلال اندازه‌گیری نداشته باشیم و آرزو و بابک از قبل هماهنگ کرده‌باشند که چگونه اندازه بگیرند و اینطور نتایج همبستگی از حد نامساوی بل فراتر برود. برای حل آن گفتم برای مشخص کردن جهت‌های اندازه‌گیری از اعداد تصادفی استفاده‌کنیم. اما هستند کسانی که می‌گویند جهان از آنچه که فکر می‌کنیم با قطعیت بیشتری مشخص شده‌است! چون دستگاه تولیدکنندهٔ این اعداد تصادفی گذشتهٔ مشترکی دارند ممکن است باز هم همبستگی داشته‌باشند و ما اعداد تصادفی کاملا تصادفی نمی‌توانیم تولید کنیم.

---

۱. Collapse

فرض دیگر این بود که آزمایش در فاصلهٔ فضاگونه انجام می‌شود. یعنی در زمان مشخص‌کردن جهت اندازه‌گیری و ثبت‌کردن نتیجه، آرزو و بابک در فاصلهٔ فضاگونه هستند. اما می‌توان تئوری‌های کوانتومی علیتی‌ای پیشنهاد کرد که می‌گویند زمانی که سیستم اندازه‌گیری می‌شود، بلافاصله به ویژه‌حالت اندازه‌گیری نمی‌رمبد و مدتی طول می‌کشد تا این اتفاق بیفتد. یعنی لازم است تا زمانی که رمبش تابع موج تمام نشده در فاصله فضاگونه بمانند تا نتیجه قابل اتکا باشد. البته برای نظریه رمبش پنروز این آزمایش را انجام‌دادند و دو سیستم را تا زمانی که تئوری می‌گوید رمبش تمام نشده، در فاصله فضاگونه نگه داشتند و نتیجه همچنان نامساوی بل را نقض می‌کرد. یک فرض دیگر که بیان‌کردم این بود که رابطه علی حتما به صورت آشنای نسبیتی آن باشد. اما تئوری‌هایی مانند تئوری دوبروی-بوهم وجود دارد که ساختار فضا-زمان غیرنسبیتی معرفی می‌کند. مثلا سرعت ذره نه تنها تابع مکان آن است بلکه مرتبط به تمام ذره‌هایی که با آن درهم‌تنیده‌اند هم هست.

فرض دیگر اصل علت مشترک است. در مورد آن اینطور بحث می‌کنند که نظریه‌هایی وجود دارند که همبستگی‌هایی را که می‌توانند در فاصله فضاگونه باشند، نتیجه می‌دهند. یعنی این همبستگی را می‌توان از قوانینی که در خود تئوری وجود دارد و این همبستگی‌ها را ساخته نتیجه‌بگیریم. می‌توان اینطور به آن نگاه کرد که رابطهٔ همبستگی جدیدی وجود دارد که یکی از آن‌ها علت دیگری نیست و یک رابطه متقارن است (لزومی ندارد یکی قبل از دیگری اتفاق بیفتد). در واقع نتیجه نقض بل می‌تواند این باشد همبستگی‌هایی وجود دارند که به صورت روابط علت معلولی و علت مشترک توجیه نمی‌شوند. حالا که فرض‌های علیت و موضعیت را مشخص کردیم لازم است بدانیم برای رسیدن از این فرض‌ها به نامساوی بل به فرض‌های دیگری هم نیاز داریم. مثلا فرض‌کردیم که یک آزمایش نمی‌تواند چندین نتیجه داشته‌باشد. که در نگاه اول بدیهی به نظر می‌رسد اما وقتی به یکی از تعبیرهای مکانیک کوانتومی به نام نظریهٔ چندجهانی برخورد می‌کنیم که این فرض در آن برقرار نیست مهم می‌شود. این نظریه می‌گوید همهٔ خروجی‌ها اتفاق می‌افتند اما در جهان‌های مختلف که البته نظریهٔ تائید شده‌ای نیست و هنوز روی آن بحث است.

چیزی که می‌توان گفت و شکی روی آن نیست آن است که دفعه بعد که می‌خواهیم موضعیت را به عنوان ویژگی جهان فرض کنیم باید بیشتر دقت کنیم که در حالت خاص ممکن است برقرار نباشد. در نهایت نقض شدن نامساوی بل لزوما به معنای نقض شدن موضعیت نیست. چرا که برقرار نبودن هر کدام از فرض‌هایی که در بالا مطرح کردم می‌تواند نقض شدن آن را نتیجه‌بدهد اما اینکه کدام فرض نقض می‌شود که این نتیجه را می‌دهد هنوز مشخص نیست. شاید کسی که علت نقض شدن بل در طبیعت را می‌فهمد شما باشید!

منابع:

[1] J. S Bell, “On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox,” Physics, (1964).
[2] B. Hensen et al., “Loophole-free Bell Inequality Violation Using Electron Spins Separated by 1.3 Kilometres,” Nature (2015).

[3] J. S Bell,” The theory of local beables,” Epistemological Letters, (1976).
[4] Leslie E. Ballentine,” Quantum Mechanics: A Modern Developmen,” World Scientific, (1998).
[5] Edward N. Zalta, “Bell’s Theorem,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, (2004).

مرور مقالهٔ ۱۸۷۷ بولتزمن

پارسا رنگریز

یکی از اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین شاخه‌های فیزیک، ترمودینامیک است که توانسته بود با قوانین چهارگانهٔ مشخص، پیش‌بینی‌هایی کند که با دنیای مشاهده‌پذیر ما سازگار بود. این علم به جای بررسی مکانیک ذرات سازنده اجزای یک سیستم، به مطالعه یک سری کمیت‌های بزرگ‌مقیاسی می‌پردازد و مفاهیمی چون فشار، حجم، دما جایگزین سرعت و مکان ذرات شدند. بولتزمن یکی از نابغه‌های قرن ۱۹ میلادی با تفکر اینکه شاید بتوان مفاهیمی مانند حالت تعادل ترمودینامیکی و غیره را از دید احتمالی دید، شروع به توسعهٔ علمی کرد که از پیچیدگی‌های حل معادلات نیوتون برحذر می‌کرد و همزمان مانند ترمودینامیک پدیده‌شناختی نبود. امروزه این شاخه را «مکانیک آماری» می‌نامیم و در حقیقت بولتزمن، ماکسول و چند دانشمند دیگر توانستند ارتباط تنگانگی میان نظریهٔ احتمالات ریاضی و پدیده‌های مشاهده‌پذیر گرمایی برقرارکنند.

بولتزمن در مقالهٔ[1] خود برای ساده‌سازی نظریه، فرض‌هایی را در نظر می‌گیرد (آرام آرام برخی از آن‌ها را کنار می‌گذارد و مساله را تعمیم می‌دهد). و آن فرض‌ها بدین شرح است:

۱) ذرات سازندهٔ گاز از گوی‌های صلب هم‌جرم یکسانی ساخته شده‌اند.

۲) ذرات سیستم با هم برهم‌کنش ندارند.

۳) سیستم ایزوله است و انرژی ثابت است.

۴) طیف انرژی ذرات گسسته است.

با توجه به فرض‌های بالا، اگر تعداد ذرات سیستم n باشد و بازهٔ انرژی ذرات را محدود بینگاریم، آن‌گاه:

$$\{۰, ۱\epsilon, ۲\epsilon, \dots, p\epsilon\}, p \in N$$

از طرفی نکتهٔ مهم این است که صلب بودن ذرات کمک می‌کند که اگر ذره‌ای دارای انرژی $i\epsilon$ و ذره‌ای دیگر $j\epsilon$ باشد، آن‌گاه پس از برخوردشان، انرژی‌هایشان جابجا شود و این به ما در اینکه انرژی هیچ ذره‌ای از مقدار $p\epsilon$ تجاوز نکند، کمک خواهدکرد.

اگر این سیستم در کل دارای انرژی $\lambda\epsilon$ باشد و تعداد ذراتی که دارای انرژی $i\epsilon$ هستند را با نماد ω_i نشان دهیم، دو معادلهٔ قیدی زیر را خواهیم داشت:

$$\omega_۰ + \omega_۱ + \dots + \omega_p = n$$

$$\omega_۱\epsilon + ۲\omega_۲\epsilon + \dots + p\omega_p\epsilon = \lambda\epsilon$$

چون ذرات گاز یکسان فرض شده‌اند، جایگشت حالت بالا برابر است با:

$$P(\omega_۰, \omega_۱, \dots, \omega_p) = \frac{n!}{\omega_۰!\,\omega_۱! \dots \omega_p!}$$

بنابراین حالت نهایی سیستم حالتی خواهد بود که بیش‌ترین احتمال را داشته‌باشد و به‌عبارتی حالت نهایی، حالتی است که بیش‌ترین جایگشت را در میان بقیهٔ دسته‌ها داشته‌باشد. بنابراین هدف، اکنون یافتن مقادیری از $\omega_۰, \omega_۱, \dots, \omega_p$ است، به‌طوری که $P(\omega_۰, \omega_۱, \dots, \omega_p)$ بیشینه گردد. از آن‌جا که صورت کسر مقدار ثابتی دارد (فرض ۳) در نتیجه جواب در کمینه‌کردن کسر بالاست. برای حل این معادله می‌توان لگاریتم طبیعی مخرج را به‌دست آورد و آن را کمیتی تعریف نمود که سعی بر کمینه‌سازی آن باشد.

$$M := Ln(\omega_۰!\,\omega_۱! \dots \omega_p!) = \sum_{i=۰}^{p} Ln\,(\omega_i!)$$

اکنون یک‌بار دیگر مساله را بیان کنیم. هدف کمینه‌کردن لگاریتم بالا با رعایت دو قید ذکرشده در چند معادلهٔ قبلی است. برای حل، اولاً فرض می‌کنیم تعداد ذرات هر تراز و تعداد ترازهای انرژی بسیار، زیاد است، چنان‌که می‌توانیم از تعداد ذرات هر تراز، دیفرانسیل‌گیری کنیم (!). ثانیاً به جای فاکتوریل، از تابع گاما بهره می‌بریم که حالت کلی‌تری باشد. در نهایت با استفاده از ضرایب لاگرانژ می‌توان نوشت:

$$\frac{d\,Ln\Gamma(\omega_۰ + ۱)}{d\omega_۰} + h = ۰$$

$$\frac{d\,Ln\Gamma(\omega_۱ + ۱)}{d\omega_۱} + h + k = ۰$$

$$\dots$$

$$\frac{d\,Ln\Gamma(\omega_p + ۱)}{d\omega_p} + h + pk = ۰$$

که h و k ثوابت مسئله اند. حل معادلات بالا بسیار سخت است. پس شرایط را محدود می‌کنیم و از همان زیاد بودن تعداد ذرات ترازها بهره می‌بریم و می‌توان با توجه به تقریب استرلینگ نوشت:

$$Ln\Gamma(\omega_i + ۱) = \omega_i(Ln\omega_i - ۱) + \frac{۱}{۲}Ln(۲\pi) - \frac{۱}{۲}Ln\omega_i + \frac{۱}{۱۲\omega_i} + \cdots$$

اکنون p+۱ معادلهٔ بالا با تعریف تابع زیر قابل حل خواهند شد.

$$\phi(\omega_i) = Ln\Gamma(\omega_i + ۱) - \omega_i(Ln\omega_i - ۱) - \frac{۱}{۲}Ln(۲\pi)$$

می‌توان برای سه معادلهٔ اول از آن معادلات به صورت

۱. در این شماره فقط به بخش اول مقاله، یعنی طیف گسسته می‌پردازیم.

rangriz@physics.sharif.edu

زیـر داشـت:

$$Ln\omega_1 + \frac{d\phi(\omega_1)}{d\omega_1} - Ln\omega_0 + \frac{d\phi(\omega_0)}{d\omega_0}$$

$$= Ln\omega_2 + \frac{d\phi(\omega_2)}{d\omega_2} - Ln\omega_1 + \frac{d\phi(\omega_1)}{d\omega_1}$$

در نهایـت بـا کمـی محاسـبات و سادهسـازی بـه معـادلات زیـر می‌رسـیم.

$$Ln\omega_1 - Ln\omega_0 = Ln\omega_2 - Ln\omega_1 = \cdots$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_0} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\omega_3}{\omega_2} = \cdots$$

اگر کسر ω_1/ω_0 را برابر با α بگیریم، در نتیجه:

$$\omega_i = \alpha^i \omega_0$$

دوبـاره زمـان آن اسـت کـه قیـود دوگانـهٔ مسـئله را کـه یکـی تعـداد ذرات ثابـت و دیگـری انـرژی ثابـت بـود، بازنویسـی کنیم.

$$\omega_0(1 + \alpha + \ldots + \alpha^p) = \omega_0 \frac{\omega^{p+1} - 1}{\alpha - 1} = n$$

$$\omega_0(\alpha + 2\alpha^2 + \ldots + p\alpha^p) = \omega_0 \frac{d}{d\alpha}\frac{\alpha^{p+1} - 1}{\alpha - 1} = \lambda$$

در نهایـت بـا کمـی محاسـبات و حـل معـادلات بـالا بـه رابطـه زیـر دسـت می‌یابیـم.

$$\omega_i = \frac{n^2}{n+\lambda}\left(\frac{n}{n+\lambda}\right)^i$$

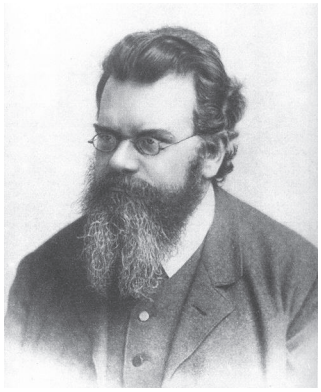
از طرفی مقدار انرژی میانگین هر ذره

$$\epsilon_{\text{میانگین}} = \lambda\frac{\epsilon}{n}$$

و مقـدار محـدودی اسـت، چـرا کـه انـرژی کل سیسـتم نیـز محـدود اسـت و کوانتـای انـرژی بسـیار کوچـک اسـت. بنابرایـن $\lambda \gg n$ ، در نهایت به توزیع زیر می‌رسیم.

$$\omega_i = \frac{n^2}{n+\lambda}\left(1 + \frac{\lambda}{n}\right)^{-i} \simeq n\frac{\epsilon}{\epsilon_{\text{میانگین}}}\exp\left(\frac{-i\epsilon}{\epsilon_{\text{میانگین}}}\right)$$

در نتیجـه توزیـع ذرات موجـود در هـر جایـگاه گسسـتهٔ انـرژی در حالـت تعـادل، بـه صـورت بالاسـت کـه بـه شـکل تابـع توزیـع معـروف ماکسـول-بولتزمن بسـیار شـباهت دارد.



لودویگ بولتزمن ۱۹۰۶-۱۸۴۴

منابع:

On the Relationship" .(2015) .Sharp, K., Matshinksy, F between the Second Fundamental Theorem of the Mechanical Theory of Heat and Probability Calculations Regarding the Conditions for Thermal Equilibrium", 2009-1971 ,(4)17 ,Entropy

مسئله‌ی سلسله مراتبی

پویا فرخی

نیروی گرانش، آشکارا بر تمام زندگی ما غالب است. این نیرو است که بر حرکات اجرام آسمانی حکمرانی می‌کند، اجرامی که هزاران سال ذهن شاعران و اهالی تفکر را به خود مشغول کرده‌است. اما با این حال، گرانش، به هیچ وجه نیروی قوی‌ای در بین نیروهای شناخته‌شده نیست. اگر شک دارید، شانه‌ای را به موهای خود بکشید و به برگه‌های کاغذ نزدیک کنید! یا به بالابرهای مغناطیسی توجه کنید. گرانش با جلب توجه، آشکارترین نیروی طبیعت شده‌است، اما در نگاه دقیق‌تر توخالی و بسیار ضعیف است. در واقع بر اساس دانش کنونی، ما چهار نیروی بنیادی در طبیعت داریم؛ نیروی ضعیف، نیروی قوی، نیروی الکترومغناطیسی و نیروی گرانشی. برای مقایسه‌ی قدرت بین این نیروها، آن‌ها را مقیاس می‌کنیم و به قدرت نیروی گرانشی عدد یک را نسبت می‌دهیم. بدین صورت، قدرت نیروی الکترومغناطیسی از مرتبه‌ی ۳۶، قدرت نیروی قوی از مرتبه ی ۳۸، و قدرت نیروی ضعیف از مرتبه ی ۲۵ است. سه نیروی دیگر به تندی گرانش را طرد کرده‌اند. اما علت این چیست؟ چرا گرانش آنقدر از محفل بقیه‌ی نیروها فاصله گرفته‌است؟ این پرسش بیانی از مسئله‌ی سلسله مراتبی است.

البته مسئله‌ی سلسله مراتبی را به پرسش دیگری نیز اطلاق می‌کنند که به بحث ما بی‌ارتباط نیست. ذره‌ای در مدل استاندارد ذرات بنیادی در نظر گرفته می‌شود به نام ذره‌ی هیگز. این ذره که برآمده از اختلال میدان هیگز است، مشاهده هم شده‌است. میدان هیگز مسئول جرم‌دار کردن ذرات دیگری است که در مدل استاندارد داریم. در واقع در برهمکنش با میدان هیگز و مقدار چشم‌داشتی ناصفرِ آن است، که ذرات دیگر دارای جرم می‌شوند. اما جرمِ خود ذره‌ی هیگز چه مقدار است؟ ذره‌ی هیگز هم، جرم خود را از برهمکنش با میدان زمینه ی هیگز می‌گیرد و انتظارداریم از مرتبه‌ی ۱۰۰ گیگاالکترون ولت باشد. مدل استاندارد تصحیحاتی تا مرتبه‌ی جرم پلانک را به جرم ذره‌ی هیگز می‌دهد. یعنی یک پارامتر ثابت به عنوان جرم برهنه‌ی ذره‌ی هیگز وارد نظریه مدل استاندارد می‌شود ولی در اثر برهمکنش با ذرات مجازی دیگر، مدل استاندارد لباس‌هایی به تنِ این ذره می‌کند و تصحیحاتی را به جرم برهنه‌ی ذره‌ی هیگز اعمال می‌کند. این تصحیحات، جرم هیگز تا مرتبه‌ی جرم پلانک می‌رود. حال مشکل اینجاست که جرم پلانک از مرتبه‌ی 10^{18} گیگاالکترون ولت است. اما جرم مشاهده شده برای هیگز از مرتبه‌ی ۱۰۰ گیگاالکترون ولت است؛ این ناسازگاری بین تصحیحات نظری که به جرم هیگز وارد می‌شود و مقدار مشاهده شده برای آن، بیانی دیگر از مسئله‌ی سلسله مراتبی است.

اما ارتباط جرم هیگز با ضعیف بودن گرانش چیست؟ موضوع اینجاست که جرم پلانک برابر با $\sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$ است و با عکسِ مجذور ثابت گرانشی در ارتباط است. پس بزرگی این جرم را می‌توان به دیده‌ی کوچکی ثابت گرانش و در نتیجه ضعیف بودن نیروی گرانشی دید. پس تعجّب ما از تصحیحات بسیار بزرگی که به جرم ذره هیگز داده می‌شود کاملا همسو با تعجّب ما از ضعیف بودن بسیار فاحش نیروی گرانشی است!

اما پاسخ‌هایی برای حل این معضل داده‌اند و ما سه پاسخ را بررسی می‌کنیم. یک پاسخ نه چندان خوشایند که مبتنی بر ایده‌ی تنظیم ظریف و اصل انسان‌نگر است، و دو پاسخ فیزیکی‌تر که تکیه بر ابعاد اضافی و ابرتقارن دارد.

اصل انسان‌نگر (Anthropic Principle) و تنظیم ظریف (Fine Tunning)

یک پاسخ اولیه‌ای که می‌توان به این معضل داد این است که مقدار اولیه‌ی جرم را طوری قرار بدهیم که در نهایت حتی با این تصحیح‌های مرتبه‌ی بالاتر مقدار جرم هیگز را به درستی بدهد. این همان ایده‌ی همیشگی تنظیم ظریف (Fine Tunning) است که زیاد در فیزیک سر و کله‌اش پیدا می‌شود. اما این کار به سختی فیزیک‌دانان را قانع می‌کند و خود معضل دیگری، معضل طبیعی بودن (Naturalness) را پدید می‌آورد؛ چون چنین تنظیم دقیقی اصلاً طبیعی به نظر نمی‌آید! منظورمان از طبیعی بودن در فیزیک این است که فرض کنید کمیت فیزیکی، حاصل جمع یک سری پارامترهای مستقل باشد. اگر حاصل جمع دو پارامتر بسیار بزرگ یک مشاهده پذیرِ بسیار کوچک شود، معضلی برای طبیعی بودن پدید می‌آورد. مثلاً در مسئله‌ی خودمان، مسئله‌ی سلسله مراتبی، باید تصحیحات اعمال شده بر جرم خام هیگز که از مرتبه‌ی ثابت پلانک هست را با یک پارامتر دیگر به گونه‌ای خنثی کنیم که نتیجه به اندازه‌ی ۳۴ رقم اعشار کوچکتر شود!

حرف اصلی اصل انسان‌نگر این است که تمامی پارامترها و ثوابت جهان ما باید به گونه‌ای تنظیم می‌شدند که منجر به شکل‌گیری کهکشان و منظومه‌ای پایدار و در نتیجه حیات شود. ثابت کیهان شناختی، قدرت نیروهای بنیادی، جرم هیگز و غیره و غیره همگی این مقدارهایی

۱. Fine Tunning
۲. Anthropic Principle
۳. Naturalness

pooya.farokhi.1999@gmail.com

که اکنون دارند را داشته‌اند چراکه در غیر این صورت ما نبودیم! در واقع این اصل انسان‌نگر، همان تنظیم ظریف را در نظر می‌گیرد و چیزی به آن اضافه نمی‌کند؛ تنها مهر تاییدی بر آن می‌زند و سعی می‌کند آن را قانع کننده‌تر کند.

به خودی خود اصل انسان‌نگر ممکن است عذر بدتر از گناه انگاشته شود! ما خواهان این بودیم که توضیحِ طبیعی و قابل قبولی برای مسئله‌ی سلسله مراتبی بدهیم ولی به نظر می‌رسد اصل انسان‌نگر ما را بیشتر در باتلاق مه آلودی از گمانه زنی‌ها فرو می‌برد و مجوزی برای فرار بزدلانه‌ی ما از روبه‌رو شدن با مسئله است.

البته اصل انسان‌نگر را در ساختمان فکری معقول‌تری نیز پیاده کرده‌اند: ایده‌ی چند جهانی (Multiverse). این ایده می‌گوید جهان‌های بسیاری مانند جهان ما وجود داشته‌اند و دارند؛ هر کدام با مقادیر متفاوتی از ثوابت فیزیکی و پارامترهای تعیین کننده. مثلاً یکی ممکن است تنها یک یا دو نیروی بنیادی داشته‌باشد، یا قدرت نیروها در آن فرق کند، یا مثلاً بار الکترون تفاوت کند و ... . اما تنها جهان‌هایی به شکل پایدار رشد می‌کنند و باقی می‌مانند که مقادیر ثوابت فیزیکی در آن‌ها به گونه‌ای حساس تنظیم شده‌باشد. بدین گونه، جهان ما که در آن کهکشان‌ها و منظومه‌ها تشکیل شدند و حیات در آن پدید آمد، به طور طبیعی مقدار ثوابت فیزیکی دقیق و ظریفی در خود داشته‌است؛ از جمله جرم ذره هیگز.

گرچه بدین ترتیب اصل انسان‌نگر اندکی روشن‌تر می‌شود؛ اما همچنان مشکلاتی دارد. این اصل هیچ نتیجه‌ی تجربه‌پذیری به دست نمی‌دهد و در واقع پاسخی طبیعی به مسئله‌ی غیر طبیعی بودن جرم هیگز نیست. فیزیک‌دانانی مانند لی اسمولین از وارد شدن چنین بحث‌هایی به فیزیک خشنود نیستند.

این اصل برای توضیح مسئله‌ی ثابت کیهان شناختی هم به کار برده می‌شود.

در جست و جوی ابعاد اضافه

موضوع ابعاد جهان ما موضوع تازه‌ای نیست. زیاد سر این موضوع به دلایل مختلف در فیزیک بحث شده‌است. اینشتین هم حتی ایده‌هایی در باره‌ی احتمال وجود بعد پنجم فضایی داشت. نظریه‌ی ریسمان نیز که معروف است به سر و کار داشتن با ابعاد اضافی.

موضوع جالب این است که اضافه کردن ابعاد جدید فضایی می‌تواند پاسخی فیزیکی برای مسئله‌ی سلسله مراتبی باشد. این ابعاد اضافی مقدار بزرگتری برای ثابت گرانشی در نظر می‌گیرند و ضعیف بودن میدان گرانشی را که به تجربه ثابت شده‌است، به هدر رفتن بخشی از شار میدان‌های گرانشی در ابعاد اضافی نسبت می‌دهند. بدین ترتیب در صورت وجود ابعاد اضافی مقدار جرم پلانک کوچک‌تر از مقدار فعلی می‌شود و نظریه‌مان سهم کمتری به جرم هیگز می‌دهد و مسئله‌ی سلسله مراتبی حل می‌شود.

می‌توان یک محاسبه‌ی سرانگشتی برای اثر ابعاد اضافی بر ثابت گرانشی و جرم پلانک در نظریه گرانش نیوتونی انجام داد. قانون گرانش نیوتونی به فرم $F_{3d} \propto G_{3d}\frac{\hat{r}}{r^2}$ است. اگر همان قانون را که بین دیورژانس میدان و چگالی جرمی ارتباط برقرار می‌کند به ابعاد اضافی تعمیم دهیم بدست می‌آوریم:

$$F_{nd} \propto G_{nd}\frac{\hat{r}}{r^{d-1}}$$

که d تعداد ابعاد است. اما چون نیرویی که یک جسم احساس می‌کند باید در صورت وجود ابعاد اضافی تغییر نکند، بدست می‌آوریم:

$$\frac{G_{3d}}{r^2} = \frac{G_{nd}}{r^{d-1}}$$

حال تعداد ابعاد اضافه را تعریف می‌کنیم:

$$\delta = d - 3$$

همین‌طور اندازه‌ی ابعاد اضافی را بسیار کوچک می‌گیریم (آن را با آلفا نشان می‌دهیم):

$$r^{d-1} = r^2\alpha^\delta$$

که $\alpha \ll 1$. پس بدست می آید:

$$G_{nd} = \alpha^\delta G_{3d}$$

حال با تحلیل ابعادی جرم پلانک را در حالت ابعاد بیشتر بدست می‌آوریم:

$$M_{nd\ planck}^{2+\delta} = \frac{\hbar^{1+\delta}c^{1-\delta}}{G_{nd}} = \frac{\hbar^{1+\delta}c^{1-\delta}}{\alpha^\delta\ G_{3d}}$$

بدین صورت با محاسبات دیگری ارتباط بین این جرم پلانک در ابعاد بیشتر و جرم پلانک در فضای سه بعدی آشکار می‌شود:

$$M_{nd\ planck}^{2+\delta} = \frac{\hbar^\delta c^{-\delta}}{\alpha^\delta} M_{3d\ planck}^2$$

می‌توان به‌طور نظری مقادیری از دلتا و آلفا را انتخاب کرد که این جرم بسیار کوچکتر شود و راه حلی برای مسئله‌ی سلسله مراتبی باشد.

برای مثال، مدل رندرال - ساندرام یک مدل گرانشی با ابعاد بیشتر هست که مسئله‌ی سلسله مراتبی را به شکل طبیعی حل می‌کند. نکته‌ی خوبِ این راه حل این است که وجود ابعاد اضافه به محک تجربه در می‌آید و صرفاً یک ایده‌ی فانتزی نیست.

ابرتقارن

ابرتقارن یک پاسخ دیگر برای مسئله‌ی سلسله مراتبی است و به تعبیر خیلی‌ها، ظریف‌ترین و زیباترین پاسخ است.

ابرتقارن، تقارنی است که به هر ذره‌ی فرمیون، یک بوزون نسبت می‌دهد و به هر بوزون یک فرمیون نسبت می‌دهد. بدین ترتیب می‌توان لاگرانژی را طوری نوشت که تحت این تبدیلات ابرتقارنی ناوردا بماند و در این لاگرانژی برای هر فرمیون یک نامزدِ ابرمتقارنِ بوزون

۴. Multiverse

داریم و بالعکس. این لاگرانژی می‌تواند نظریه‌ای را توصیف کند که به این در سطح طبیعت احترام می‌گذارد. برای نامگذاری این ذرات جدیدی که به لیستمان اضافه می‌شوند، اگر نامزد، فرمیون‌ها باشند یک -s به ابتدای نامشان اضافه می‌کنیم:

squark, selectron, slepton, sneutrino, ...

این‌ها همگی بوزون‌های جدیدی با اسپین صفر هستند که نامزدِ فرمیون‌های شناخته شده‌اند ولی با همان جرم. برای نامگذاری جفت‌های بوزون ها نیز -ino را به آخر اسمشان اضافه می‌کنیم:

photino, gluino, wino, higgsino, ...

این ذرات نیز فرمیون‌هایی با اسپین ۱/۲ اند ولی با همان جرم جفت‌های متعارفشان.

حال این راه حل بدین گونه است که سهمی که ذرات ابرمتقارن به جرم هیگز می‌دهند قرینه‌ی سهم جرم ذرات متعارفمان است و بدین ترتیب به طرز اعجاب انگیزی مسئله‌ی سلسله مراتبی حل می‌شود؛ چراکه برایند تمامی این‌ها تا حدی هم را خنثی می‌کنند. در واقع در پرتو ابرتقارن، مشکل ما این بود که در تصحیحات جرم هیگز تنها سهم بخشی از ذرات بنیادی را در نظر می‌گرفتیم و به نامزدهای ابرمتقارن توجه نمی‌کردیم. بدین ترتیب اگر چنین تقارنی در طبیعت وجود داشته‌باشد، نتیجه‌ی نهایی برای جرم هیگز کوچکتر می‌شود.

در ظرافت و سرراستی این راه حل شکی نیست. اما متاسّفانه تاکنون ذرات ابرمتقارن در شتاب دهنده‌ها مشاهده نشده‌اند. بنابراین ابرتقارن باید شکسته شده‌باشد. اما برای حل مشکل سلسله مراتبی باید مقیاس شکست آن خیلی بالاتر از ۱۰۰-۱۰۰۰ گیگاالکترون ولت نباشد. اما امید بسیاری همچنان به این راه حل است.

باید پذیرفت که اصل انسان‌نگر و تنظیم ظریف، اصولاً راه حل محسوب نمی‌شوند و بیشتر به مشکلاتمان اضافه می‌کنند تا بار تبیین را از روی دوشمان بردارند. در نتیجه، نظر نگارنده این است که یا به مشاهده‌ی زوج‌های ابرمتقارن و یا ابعاد اضافی امیدوار باشیم، یا فعال‌تر باشیم و به دنبال پاسخ‌های فیزیکی و تبیین‌گر دیگری بگردیم و در پی توصیف بنیادی‌تری فراسوی مدل استاندارد باشیم که قدرت تبیین پارامترهای تنظیمی مدل استاندارد را داشته‌باشد.



برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید به دو مرجع زیر مراجعه کنید:

کتاب «The Standard Model: A Primer» از Burgess و Moore، بخش ۱۱,۳

ترم پیپر درس QFT III امیلی اسمیت از دانشگاه شیکاگو، آدرس:

http://theory.uchicago.edu/~sethi/Teaching/P-445S2019/Emily_Smith_QFT_III_Final_Paper.pdf

نابرابری‌ها در ترمودینامیک تعادلی

محمد امین صادقیان

ترمودینامیک تعادلی در تلاش است بدون آنکه درگیر جزئیات موجود در سیستم‌های فیزیکی شود، یک توصیف کلی از سیستم‌های فیزیکی در نقاط تعادل یا نزدیک نقاط تعادل را در حد کمیت های ماکروسکوپیک به ما بدهد. به طورخاص قانون دوم منجر به این می‌شود که آنتروپی در سیستم های منزوی کاهش نمی‌یابد. در واقع قانون دوم یک جهت طبیعی برای رخداد فرآیندهای فیزیکی به ما می‌دهد. هرچند ممکن است تئوری در حد میکروسکوپی تقارن وارونگی زمان داشته باشد، اما در سطح ماکروسکوپیک این اتفاق نمی افتد و محدودیت‌هایی روی نحوهٔ تغییرات و جهت مشخص زمانی‌ای که سیستم فیزیکی طی می‌کند داریم.(چرا؟!) در این نوشتار سعی شده یکی از نتایج قانون دوم بحث شود که درنهایت منجر به این می‌شود که تغییرات کمیات ماکروسکوپیک حول نقطهٔ تعادل در نامساوی‌های مشخصی صدق می‌کنند که باید به آن‌ها و پیامدهای فیزیکی‌شان توجه کرد.

مروری سریع بر نابرابری کلاسیوس

از ترمودینامیک می‌دانیم که نابرابری زیر از قوانین ترمودینامیک نتیجه می‌شود. (برای اثبات آن می‌توانید به کتاب‌های ترمودینامیکی موجود مراجعه‌کنید):

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

که به این رابطه، نابرابری کلاسیوس می‌گویند. نکته‌ای که خوب است به آن دقت شود این است که، T دمای حمام گرمایی‌ای است که با جسم گرما مبادله می‌کند است نه خود دمای جسم؛ چون ممکن است دما برای جسم خوش‌تعریف یا یکتا نباشد. در ضمن از لحاظ نظری هم، حمام‌های گرمایی، هر دمایی می‌توانند داشته‌باشند؛ یعنی فقط یک دمای خاص نیست که در آن جسم می‌تواند از حمام‌های گرمایی گرما بگیرد. نابرابری کلاسیوس برای دماهای مختلف که ناقض قوانین ترمودینامیک نباشند، برقرار است؛ ولی در حالتی که فرآیند، برگشت‌پذیر و تعادلی باشد دمای سیستم اصلی و حمام‌های گرمایی یکسان است و دما فقط یک مقدار معین در هر لحظه می‌تواند داشته‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم این نامساوی منجر به تعریف تابع حالتی به نام آنتروپی S می‌شود که بین هر دونقطه مانند x و y در فضای پارامترهای ترمودینامیکی داریم.

$$S(y) - S(x) \geq \int_x^y \frac{\delta Q}{T}$$

دسترس‌پذیری

هدف، به‌دست‌آوردن رابطه یا شرطی برای تعادل ترمودینامیکی سیستم در حالت کلی است. فرض کنید سیستم دلخواهی داریم که با محیط اطرافش که در دما و فشار ثابت P_0 و T_0 است، برهم‌کنش دارد. ضمناً فرض خاصی برای برهم‌کنش لازم نیست و طی این برهم‌کنش، محیط حالت سیستم را عوض می‌کند. از قضیهٔ کلاسیوس می‌دانیم تغییر آنتروپی سیستم وقتی مقدار معینی گرما مبادله می‌کند، عبارت است از:

$$T_0 \Delta S \geq \Delta Q \quad (۱)$$

و در نابرابری بالا دما را T_0 می‌گیریم، زیرا طبق توضیحات ذیل رابطهٔ کلاسیوس، باید مشخص شده‌باشد که دمای محیط و سیستم الزاما یکی نیست و آن دمای ظاهر شده در کلاسیوس (و قضیه ثابت شده) دمای منبعی است که به سیستم گرما می‌دهد که اینجا اسم آن را محیط گذاشتیم.[۱] از (۱) داریم:

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W \leq T_0 \Delta S - P_0 \Delta V \quad (۲)$$

که اینجا تغییر انرژی درونی را فقط برای سیستم نوشتیم پس فقط کار انجام شده توسط محیط روی سیستم مدنظر است. پس باید فشار محیط را در محاسبهٔ کار قرار دهیم[۲]. حال نامساوی مهمی به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\Delta U - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V \leq 0 \quad (۳)$$

و اگر تعریف کنیم $A = U - T_0 S + P_0 V$ داریم:

$$\Delta A \leq 0 \quad (۴)$$

نتیجهٔ جالبی است. ما یک شرط کلی برای هر «تغییر طبیعی» در سیستم پیدا کردیم؛ یعنی تمام فرآیندهای طبیعی که روی سیستم می‌توانند انجام شود، باید در جهتی باشد که A در آن‌ها کاهش یابد، مادامی که به کمینهٔ مقدار خود برسد و در این صورت هر تغییری در آن نقطه دوباره سیستم را به حالت کمینهٔ A برمی‌گرداند. پس می‌توانیم بگوییم شرط عمومی برای اینکه سیستم به تعادل برسد این است که A کمینه شود. به این پارامتر، دسترس‌پذیری سیستم می‌گویند. زیرا بیشینهٔ مقدار کاری است که می‌توان از سیستم در یک محیط به دست آورد که آن را این‌گونه توضیح می‌دهیم:
به ازای هر تغییر خیلی کوچک در سیستم، مقداری گرما بین دو منبع گرمایی (سیستم و محیط) و مقداری کار

۱. اما دقت کنید طبق قضیه کلاسیوس، تغییر آنتروپی مربوط به آنتروپی سیستم است.
۲. چون الزاما فشار محیط با فشار سیستم یکی نیست و فرضی مبنی بر تعادل مکانیکی نشده است.

amin004578@gmail.com

مبادلـه می‌شـود. بـرای اینکـه از ایـن گرمـای مبادلـه شـده بتـوان بیشـترین اسـتفادهٔ مفیـد را کـرد بایـد بیشـترین کار را بدسـت آورد و طبـق قانـون دوم بایـد ماشـین کارنویـی بیـن دو منبـع گرمایـی بگذاریـم و بیشـترین کار مفیـد ممکـن را از ایـن تغییـر آنتروپـی در سیسـتم به‌دسـت آوریـم. حـال فـرض می‌کنیـم کـه سیسـتم در فشـار و دمـای تعریـف شـده T و P اسـت. ممکـن اسـت اعتـراض کنیـد کـه چـرا بـرای سیسـتم دمـا و فشـار یکسـان تعریـف کردیـم ولـی بـرای اهـداف مدنظـر مـا همیـن کفایـت می‌کنـد و بـه نوعـی کل سیسـتم را در تعـادل گرفتیـم[3] و منظـور از تعـادل، یکسـان بـودن دمـا و فشـار در همـه جـای سیسـتم اسـت؛ نـه تعـادل بـا محیـط بیـرون. از آن ماشـین کارنـو کـه بیـن ایـن دو منبـع گرمایـی گذاشته‌شـد، مقـدار کار زیـر بدسـت می‌آیـد:

$$\Delta W_{carnot} = -(T - T_0)\Delta S \quad (۵)$$

ایـن، یـک راه به‌دسـت آوردن کار اسـت. راهـی دیگـر هـم کـه بـه شـکل طبیعـی همیشـه وجـود دارد (اگـر اجـازه دهیـم سیسـتم آزادانـه منبسـط بشـود) مقـدار فشـار اضافـه‌ای اسـت کـه کار تولیـد می‌کنـد یعنـی $(P - P_0)\Delta V$.
علـت وجـود T_0 در رابطـه بـالا ایـن اسـت کـه مقـدار $P_0\Delta V$ از فشـار سیسـتم، بایـد صـرف پـس زدن محیـط اطرافـش (مثـلا اتمسـفر) شـود و عمـلا کار مفیـد و در دسـترس نیسـت. مقـدار کار یـا فشـار باقی‌مانـده اسـت کـه بـرای مـا کار مفیـد یـا «قابـل دسـترس» تولیـد می‌کنـد. منظـور از قابـل دسـترس بـودن هـم ایـن اسـت کـه شـما بـه عنـوان یـک مهنـدس یـا فیزیکـدان می‌توانیـد از آن کار اسـتفادهٔ مفیـد کنیـد؛ مثـلا اگـر سیسـتم‌تان ظرفـی اسـتوانه‌ای شـکل بـا یـک پیسـتون در بـالای آن باشـد، و اگـر فشـار خـارج P_0 و فشـار داخـل P باشـد آن‌گاه کار مفیـد انجـام گرفتـه روی پیسـتون مـی شـود $(P - P_0)\Delta V$. یعنـی مقـدار کار موثـری کـه پیسـتون یـا هـر جسـمی را کـه می‌خواهیـم، بـه حرکـت درمـی‌آورد و قابـل دسـترس اسـت. لـذا دیدیـم بـه شـکل طبیعـی ایـن فرآینـد نیـز کارمفیـد تولیـد می‌کنـد. پـس در مجمـوع بیشـترین کاری کـه از ایـن مجموعـه می‌توانـد گرفتـه شـود، کار کارنـو و کار مکانیکـی طبیعـی تولیـد شـده اسـت کـه عبـارت اسـت از :

و از رابطهٔ اصلی مربوط به A نیز داریم:

$$\Delta A = (T - T_0)\Delta S - (P - P_0)\Delta V$$

در نتیجه:

$$\Delta W_{max} = -\Delta A \quad \text{یا} \quad |\Delta W_{max}| = |\Delta A| \quad (۶)$$

پـس کاهـش A معـادل تولیـد کار مفیـد در سیسـتم اسـت و طبـق رابطـهٔ (۴)، تـا وقتـی کـه $\Delta A \leq 0$ ، کار تولیـد می‌شـود. در نتیجـه بیشـینه کارنوهـای ممکـن کـه از سیسـتم گرفتـه مـی شـود، $A = A_{min}$ اسـت .
در واقـع وقتـی سیسـتم بـا محیـط بـه تعـادل ترمودینامیکـی می‌رسـد دیگـر نمی‌توانـد کار مفیـد تولیـد کنـد. بـرای نـگاه کـردن از جهـات دیگـر بـه ایـن موضـوع کـه در کمینـهٔ A چـه اتفاقـی می‌افتـد، آن را حـول نقطـهٔ کمینـه بـر حسـب S و V بسـط می‌دهیـم. بنابرایـن داریـم:

$$A - A_0 = \frac{\partial A}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial A}{\partial V}\Delta V + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial S^2}(\Delta S)^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial V^2}(\Delta V)^2 + \frac{\partial^2 A}{\partial S \partial V}\Delta S \Delta V + \cdots$$

کـه اگـر $A_0 = A_{min}$ و مشـتقات را در نقطـهٔ کمینـه جایگـذاری کنیـم و از رابطـه اصلـی اسـتفاده کنیـم، می‌رسـیم بـه :

$$A - A_0 = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V (\Delta S)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S (\Delta V)^2 + \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \Delta S \Delta V + \cdots$$

حـال بـرای اینکـه بسـط در نقطـهٔ کمینـه باشـد، بایـد داشـته باشـیم:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V > 0 \quad (۷)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S < 0 \quad (۸)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S^2 < -\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S \quad (۹)$$

(۷) بیـان می‌کنـد کـه بایـد C_V مثبـت (امـا متناهـی) باشـد. (۸) هـم همـان شـرط تعـادل مکانیکـی را بیـان می‌کنـد. یعنـی اگـر A مینیمـم شـود، تعـادل مکانیکـی داریـم. شـهود ایـن قیـد هـم ایـن اسـت کـه انتظـار داریم وقتـی روی سیسـتم فشـار وارد می‌شـود، حجمـش کـم شـود نـه زیـاد! یعنـی تغییـرات فشـار اگـر مثبـت باشـد، تغییـر حجـم منفـی اسـت. بـرای تعبیـر بهتـر رابطـه (۹) نیـاز بـه کمـی ساده‌سـازی داریـم و از روابـط مشـتق زنجیـری و ماکسـول بهـره می‌گیریـم:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \quad (۱۰)$$

از (۹) و (۱۰) داریم :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S < -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \quad (۱۱)$$

از طرفی:

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dT$$

در نتیجه:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S \quad (۱۲)$$

حال از (۱۱) و (۱۲) نتیجه می‌شود:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T < 0 \quad (۱۳)$$

کـه ایـن، ماننـد قبـل نشـان‌دهندهٔ تعـادل مکانیکـی در سیسـتم اسـت (ولـی ایـن بـار در دمـای ثابـت اتفـاق مـی

۳. می‌شود آن را به سیستم‌های پیچیده‌تر تعمیم داد مثلا سیستم‌هایی که فشار در نقاط مختلف متفاوت باشد که صرفا این حالت کمی رابطه‌ها را طولانی‌تر می‌کند و اگر دنبال کنید می‌بینید در نتیجهٔ نهایی تاثیری ندارد و منظور از فشار سیستم، مقدار فشاری است که لازم است از خارج به سیستم وارد شود تا سیستم را در همان حالتش نگه‌دارد.

افتـد). یـا بـه زبـان متغیرهـای ملموس‌تـر، ایـن سـه شـرط (۷) و (۸) و (۱۳) به‌ترتیـب بیان‌گـر مثبـت بـودن ظرفیـت گرمایـی در حجـم ثابـت و منفـی بـودن κ_S (تراکم‌پذیـری بـی دررو) و κ_T (تراکم‌پذیـری تک‌دمـا) هسـتند؛ البتـه بـه شـرط اینکـه عـددی تعریـف شـده باشـند و نامتناهـی نشـوند. داسـتان نامتناهـی اندکـی متفـاوت اسـت کـه اینجـا بـه آن نمی‌پردازیـم. در نتیجـه دیدیـم در حالـت تعـادل (کـه معـادل بـا کمینـه بـودن A بـود) سـه نامسـاوی به‌دسـت‌آوردیم کـه بـه آن هـا نابرابری‌هـای ترمودینامیـک نیـز می‌گوینـد.

یـک حالـت جالـب و سـاده کـه منجـر بـه بی‌نهایـت شـدن A می‌شـود، حالـت هم‌زیسـتی دوفـاز در فشـار و دمـای ثابـت اسـت کـه بـه وضـوح در فشـار ثابـت، حجم‌هـای متفـاوت از مـاده داریـم و البتـه در ایـن حـالات مشـکلی وجـود دارد. آن این اسـت کـه در تمامـی محاسـبات فـرض کردیـم می‌توانیـم A را بسـط تیلـور دهیـم. اگـر نتوانیـم از بسـط دادن اسـتفاده‌کنیم، بـا مشـکلاتی مواجـه می‌شـویم. (بـرای بررسـی بیشـتر ایـن حـالات خـاص می‌توانیـد بـه کتـاب پیپـارد مراجعـه کنیـد.)

یـک فـرض دیگـر کـه پشـت همـه محاسـبات اسـت و تمـام ایـن محاسـبات تابـع آن هسـتند، همگنـی سیسـتم اسـت. ایـن نتایـج بـرای سیسـتم‌های همگـن درسـت اسـت؛ امـا سیسـتم‌های ناهمگنـی وجـود دارنـد کـه بـرای کل سیسـتم ایـن نتایـج بـه نوعـی خـراب می‌شـود.

مثـلا سیسـتمی را فـرض کنیـد کـه برهم‌کنـش بیـن اجـزای آن گرانشـی باشـد. بـه وضـوح ایـن سیسـتم غیرهمگـن اسـت و چگالـی تجمـع مـاده در مرکـز بیشـتر اسـت و گرمـای ویـژه بـرای کل ایـن سیسـتم کمتـر از صفـر اسـت؛ یعنـی اگـر دمـا افزایـش پیـدا کنـد، انـرژی کـم می‌شـود. نکتـهٔ مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه نتایـج بـالا بـرای هـر قسـمت از ایـن سیسـتم به‌شـکل موضعـی برقـرار اسـت، امـا بـرای کل سیسـتم درسـت نیسـت. زیـرا میـان خـود قسـمت‌های آن نیـز برهمکنـش گرانشـی وجـود دارد و بایـد انـرژی ایـن برهمکنـش بیـن هـر قسـمت نیـز لحـاظ شـود. بنابرایـن در ایـن سیسـتم انـرژی کل سیسـتم برابـر جمـع انـرژی تک‌تـک قسـمت‌هایش نیسـت. درنهایـت جـدای از آن حالت‌هـای خاصـی کـه در بـالا اشـاره کردیـم، بـه طـور کلـی اگـر شـروط بـالا برقـرار نباشـد، آن سیسـتم ناپایـدار اسـت و در طبیعـت نمی‌توانـد وجـود داشته‌باشـد. تمـام نتایـج بـالا بـه نوعـی مدیـون عـدم کاهـش آنتروپـی یـک سیسـتم منـزوی اسـت. ایـن نتایـج را می‌تـوان بـه طـور مسـتقیم نیـز دیـد. اگـر یـک سیسـتم بـزرگ منـزوی را تصـور کنیـد و آن را بـه زیـر سیسـتم هـای مدنظر(مثـلا دو زیرسیسـتم) تقسـیم کنیـد و شـرط اولا تغییـرات مرتبـه اول صفـر، و دومـا تغییـرات مرتبـه دوم منفـی را روی تابـع کل آنتروپـی اعمـال کنیـد بـه نتایـج مشـابه بـالا خواهیـد رسـید. دقـت داریـم کـه ایـن تغییـرات، تغییـرات مجـازی روی سیسـتم اسـت وگرنـه وقتـی سیسـتم در بیشـینهٔ آنتروپـی قـرار دارد نبایـد حالتـی بـا آنتروپـی بیشـتر در دسترسـش باشـد وگرنـه بـه سـمت آن تحـول می‌کنـد. پـس وردش حـول نقطـهٔ بیشـینه، یـک وردش مجـازی سـازگار بـا قیدهـای روی سیسـتم اسـت کـه بتوانیـم شـروطی را بـرای تعـادل پیـدا کنیـم و نـه یـک تحـول طبیعـی پایـدار قابـل تصـور بـرای یـک سیسـتم فیزیکـی واقعـی.

منابع :

۱.The Elements of Classical Thermodynamics, Pipard

۲.Equilibrium thermodynamics, Adkins

۳.Course of Theoretical Physics, Landau and Lifshitz

۴.Thermodynamics, Luscombe

مصاحبه:

دکتر وحید کریمی‌پور

یاسمین‌سادات پناهی - پارسا رنگریز- ریحانه جوادی

لطفا کمی درباره‌ی تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری نظریه اطلاعات کوانتومی برایمان بگویید و اینکه از چه زمانی توجه فیزیک‌دان‌ها به این حوزه جلب شد؟

اولین جرقه‌های توجه به این گرایش توسط ریچارد فاینمن در سال ۱۹۸۰ زده شد و بعد از آن دیوید دویچ در آکسفورد اولین الگوریتم کوانتومی را ارائه کرد که نشان می‌دهد اصل برهم‌نهی کوانتومی می‌تواند محاسبات را سریع‌تر انجام دهد. این مسئله با اقبال کمی مواجه شد اما ناگهان در سال ۱۹۹۵ با الگوریتم پیتر شو اوج گرفت. این الگوریتم نشان می‌دهد یک مسئله که در زمان چندجمله ای حل نمی‌شود با الگوریتم کوانتومی قابل حل خواهد بود.

هم‌چنین کار مهم دیگری که گرور در آزمایشگاه بل انجام داد این بود که نشان داد جست و جو اگر به‌صورت کوانتومی صورت گیرد به مراتب سریع‌تر خواهد بود، زیرا به‌جای اینکه متناسب با تعداد داده‌ها باشد متناسب با جذر آن‌ها است.کار دیگری که در زمینه مخابرات کوانتومی انجام شده است این است که نشان داده شده، می‌توان مبادله‌ی کلید کوانتومی انجام داد و روش شکستن رمز و اصلاح آن را با استفاده از الگوریتم‌های کوانتومی پیدا کرد، که این در واقع براساس قوانین طبیعت و مکانیک کوانتومی خواهد بود تا ریاضیات، چراکه رمزنگاری مبتنی بر اصول کوانتوم برخلاف اصول ریاضی باپیشرفت ریاضیات شکسته نخواهد شد و به اصطلاح نسبت به آینده نیز ایمن است.

در حال حاضر، مسائل اصلی و سوالات کلیدی‌ای که در بحث اطلاعات کوانتومی دنبال می‌شوند چه هستند؟

سوالات کلیدیِ فراوانی وجود دارد که از لحاظ تئوریک و تجربی دنبال می‌شوند. از لحاظ تجربی، مسئله‌ی اصلی این است که آیا می‌توان یک کامپیوتر کوانتومی با تعداد معقولی کیوبیت تهیه کرد که در طول زمان کافی در حالت همدوس باقی بماند و بتواند محاسباتی را انجام دهد؟ چراکه با افزایش تعداد کیوبیت‌ها سیستم ماکروسکوپیک‌تر می‌شود و احتمال باقی ماندن آن در حالت برهم‌نهی کوانتومی کاهش می‌یابد و در نهایت همدوسی آن از بین می‌رود. در آزمایشگاه‌های مختلف از راه‌های متفاوتی دنبال دستیابی به چنین دستگاهی هستند، برخی با اتم‌های خنثی یا کیوبیت‌های ابررسانا، بعضی با تله های یونی و بعضی هم با اتم های سرد؛ مدل های دیگر هم البته وجود دارد. به‌طور کلی احساس عمومی بر این است که این مسئله به‌طور عملی قابل حل خواهد بود. از نظر تئوریک، مسائل متعددی وجود دارد؛ زیرا وقتی فضای محاسباتی و مبادله‌ی اطلاعات را از دنیای کلاسیک به کوانتومی تغییر می‌دهیم، بایستی تمام مفاهیم را بازتعریف کنیم. برای مثال در حوزه رایانش بایستی از الگوریتم‌هایی مانند الگوریتم shor و Grover استفاده کنیم و به‌طور کلی زبان محاسبات با کامپیوتر کوانتومی را ارتقا دهیم.

یکی از حوزه‌های مربوطه که دورنمای خوبی دارد شبیه‌سازی کوانتومی است. مسائل کوانتومی با شبیه‌سازی‌های کلاسیک قابل حل نیستند اما با الگوریتم‌ها و کامپیوتر کوانتومی قابل حل می‌شوند و به‌طور قابل توجهی از پیچیدگی آن‌ها کاسته می‌شود. آخرین مسئله هم مربوط به مسائل بنیادین در مکانیک کوانتومی و درک بهتر چگونگی رخ دادن آن‌ها است. برای مثال ما علت پدیده فروریزش تابع موج[1] را نمی‌دانیم، و برای فهم بیشتر این پدیده تلاش می‌شود تئوری‌های تعمیم یافته و اصلاح شده‌ی کوانتومی در حیطه آزمایش‌های پیشرفته و دقیق قرار گیرد. به همان شکلی که امروزه اگر کسی شبیه‌سازی کامپیوتری خوب بلد باشد می‌تواند در بسیاری از پروژه‌ها موفق باشد، در آینده نه چندان دور هم کسی که شبیه‌سازی کوانتومی خوب بلد باشد می‌تواند در نوک پیکان تحقیق قرار بگیرد.

با توجه به ماهیت گرایش اطلاعات کوانتومی و ارتباط آن با نظریه اطلاعات در علوم کامپیوتر، از نظر شما بهترین شیوه‌ی تعاملی که بین فیزیک‌دان‌ها و دانشمندان علوم کامپیوتر برای پیگیری این حوزه می‌تواند وجود داشته باشد، چگونه است؟

دستورالعمل خاصی در رابطه با تعامل افراد وجود ندارد، فردی که در دپارتمان کامپیوتر علاقه‌مند به این رشته است می‌تواند با گذراندن درس رایانش کوانتومی در دانشکده فیزیک زبان اصلی مکانیک کوانتومی را بیاموزد. و ازآنجاییکه به ماشین تورینگ و نظریه‌ی محاسبه تسلط دارد می‌تواند زبان محاسبات کوانتومی را ارتقا دهد و مسائل نظری در علوم کامپیوتر مانند گراف‌های هامیلتونی و نظایر آن را به‌صورت کوانتومی حل کند. یک دانشجوی فیزیک هم که به مسائل این رشته علاقه‌مند است می‌تواند درس نظریه محاسبه در دانشکده کامپیوتر را بگذراند و بفهمد نظریه پیچیدگی محاسباتی و کلاس بندی‌های p و np چیست، چون فقط کد نویسی نیست و نظریه محاسبه هم باید بلد باشد. آن وقت می‌تواند با دانشی که از نظریه محاسبه و محاسبات کوانتومی یاد گرفته در این زمینه کار کند.

پیشرفت ما در پاسخ به سوالات محوری در حوزه اطلاعات کوانتومی (به ویژه در زمینه شبیه‌سازی کوانتومی)، چه پیامدهای مهمی را به دنبال خواهد داشت؟

۱. collapse of wave function

vahid@sharif.edu

برای مثال در شبیه‌سازی منظومه‌ی شمسی دارای n جسم برای پیش‌بینی کسوف بعدی، بایستی 6n مختصه را در کامپیوتر ذخیره کنیم و آن‌ها را با استفاده از معادلات نیوتون یا لاگرانژ حل کنیم. در این صورت لحظه به لحظه با به‌روز کردن مختصات سیستم می‌توانیم کل مسیر حرکت n جسم را پیدا کرده و زمان کسوف را تعیین کنیم. از نظر تجربی می‌توان درصورت افزایش تعداد متغیرها، با تعداد بیشتر پردازنده موازی در نهایت موفق به حل مسئله شد. دلیلش هم این است که در شبیه‌سازی کلاسیک تعداد متغیرها و زمان محاسبه رابطه‌ی خطی یا توانی با هم دارند.

اما اگر بخواهیم مسئله ساده‌ای در کوانتوم مکانیک را شبیه‌سازی کنیم این طور نیست. اگر n تا اسپین را در نظر بگیریم، از آنجاییکه هر اسپین دو درجه آزادی دارد در فضای هیلبرت 2^n حالت وجود خواهد داشت. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم این n تا اسپین در یک لحظه در چه حالتی بودند، به 2^n تا عدد مختلط برای ذخیره‌سازی احتیاج داریم؛ چون فضای حالات یک برهم نهی از بردارهای پایه است. بنابراین با افزایش اندک تعداد اسپین، فضایی که برای ذخیره داده‌ها نیاز داریم به‌طور نمایی افزایش می‌یابد و عملا نمی‌توانیم هیچ سیستم کوانتومی بس ذره‌ای را با کامپیوتر کلاسیک شبیه‌سازی کنیم. در نتیجه تنها راه آن این است که یک سیستم کوانتومی دیگر را به عنوان شبیه‌ساز استفاده کنیم. برای مثال فرض کنید یک شبیه‌ساز در IBM ساخته شده که عبارت است از سیصد-چهارصد اتم که در یک شبکه اپتیکی[۲] گیر افتادند و شما می‌توانید فاصله‌شان را تنظیم کنید، نور لیزر بتابانید و کاری کنید که این اتم‌ها بتوانند نقش شبیه‌ساز شما را بازی کنند. مثلا می‌توانید کاری کنید که این اتم‌ها یک بار نقش مولکول DNA را بازی کنند و حالت اولیه مولکول را به عنوان حالت اولیه سیستم ذخیره می‌کنید، و بعد می‌توانید ببینید در طول زمان چه تغییری می‌کند. یا می‌توانید کاری کنید که این اتم‌ها وضعیت یک میدان کوانتومی را در یک لحظه ذخیره کنند و بعد ببینیم با توجه به دینامیک اتم‌ها، میدان کوانتومی مورد نظر چه طور تحول پیدا می‌کند. بنابراین سیستم کوانتومی یک چنین چیزی است: درجات آزادی یک سیستم کوانتومی نامعلوم را به درجات آزادی این سیصد-چهارصد تا اتم ترجمه می‌کنید، برهم‌کنش‌ها را هم به برهم‌کنش بین اتم‌ها تبدیل می‌کنید و بعد می‌گذارید با دینامیک خاص خودش که همان دینامیک سیستم واقعی است تحول پیدا کند و شروع به اندازه‌گیری کمیت‌های مورد نظر می‌نمایید. با مطالعه‌ی این رفتار می‌توان به رفتار سیستم واقعی پی برد. امروزه پیشرفت‌ها و تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا بتوانند مسائل بزرگی را در ذرات بنیادی، ماده چگال، شیمی، بیولوژی و... شبیه‌سازی کوانتومی کنند و حداقل به صورت تئوری این مسائل را حل کنند تا بعداً بتوانند شبیه‌سازی کنند. در برخی جاها آزمایش هم انجام می‌دهند.

عده‌ای ریاضیات را برای فیزیک‌دان‌ها، یک ابزار برای توصیف ایده‌ها و کلنجار رفتن با آن‌ها می‌دانند و عده‌ای دیگر، معتقدند ارتباط بین این دو عمیق‌تر است و مفاهیم فیزیک به نوعی متضمن از نظریات ریاضی است و شاید فیزیک را بیشتر به عنوان نمودی از ریاضیات در طبیعت می‌شناسند، نظر شما درباره ارتباط فیزیک و ریاضیات چیست؟

مسلم است که نمی‌توان ریاضیات را به ابزاری برای فیزیک تقلیل داد، در عین حال همه‌ی نظریه‌های مطرح شده در ریاضیات، مابه ازای فیزیکی ندارند. تنها چیزی که می‌توان گفت این است که هر دو رشته به اندازه کافی عمیق هستند و در جاهایی که به هم ربط پیدا می‌کنند این زیبایی و عمق هرچه بیشتر پدیدار می‌شود. برای مثال نسبیت عام ارتباط وسیعی با هندسه ریمانی دارد، یا نظریه پیمانه‌ای ارتباط زیادی با مفهوم خمینه و کلاف های تار در ریاضیات دارد، و هم‌چنین تقارن در فیزیک بسیار مرتبط با نظریه گروه است.

اما مسائل مجرّدی در ریاضیات وجود دارد که نمود فیزیکی ندارد درحالی‌که به خودی خود زیباست، مانند جبر جابه‌جایی و تئوری حلقه‌ها و نظریهٔ اعداد ... در فیزیک هم همین‌طور هست، مسائلی وجود دارد که ریاضیات جالب و پیشرفته‌ای ندارند اما اهمیت فیزیکی دارند.

نظر شما درباره فیزیک بنیادی چیست؟ آیا ارجحیّت و تفاوتی بین شاخه‌های مختلف پژوهش در فیزیک وجود دارد و می‌توانیم بگوییم بعضی‌ها بنیادی تر هستند و اساساً زمینه ای به نام فیزیک بنیادی وجود دارد؟

بعد از ابداع کوانتوم مکانیک و موفقیت آن در توضیح بخش گسترده‌ای از پدیده‌ها ، طبیعتاً افرادی مانند انیشتین و نیلز بور وارد بحث‌هایی درباره معنا و تعبیر و تفسیر کوانتوم مکانیک شدند. این بحث‌ها با مقاله انیشتین -پودولوسکی-روزن (EPR) در سال ۱۹۳۵ و ناکامل بودن کوانتوم مکانیک به اوج خودش رسید تا اینکه بل در سال ۱۹۶۵ توانست این مناظره کلامی را به زبان ریاضی بیان کرده و مسئله را به یک مسئله تجربی قابل آزمایش تبدیل کند.

در ایران «foundation of physics» اشتباه گرفته شد با اینکه ما درباره مناظرات بور و انیشتین مباحثه و نقل قول کنیم. البته در جامعه قدیم علمی هم چنین چیزی وجود داشت اما اکنون این مناظرات، جای خود را به افرادی داده که تلاش می‌کنند تئوری رقیبی با ارجاع به آزمایش بنویسند و این مسائل را به طور تجربی حل کنند. برای مثال یکی از مسائل مهم کنونی این است که برهم نهی کوانتومی[۳] تا چه مقیاسی وجود دارد و آزمایشگران مهمی در دنیا هستند که این موضوع را از نظر تجربی می سنجند. یا در مورد پدیده‌ی فروکاهش تابع موج ، دانشمندان به دنبال این هستند که چرا این پدیده رخ می‌دهد و منشاء آن چیست، آیا انحنای فضا-زمان است یا نوفه کیهانی یا...؟

۲. optical lattice
۳. superposition

و در ایـن راسـتا تـلاش می‌کننـد معادلـه شـرودینگر را تغییـر دهنـد و نتایـج آن را در آزمایشـگاه بسـنجند. بـه ایـن معنـا، «foundation of physics» وجـود دارد و مهـم اسـت ولـی هیـچ رشـته‌ای بـه خـودیِ خـود بنیـادی یـا غیربنیـادی نیسـت. بـه عـلاوه خیلـی وقت‌هـا ممکـن اسـت انقلابـی در فیزیـک بـه وجـود بیایـد از طریـق آزمایشـی کـه در بخـش محـدودی از فیزیـک انجـام می‌شـود، بـرای مثـال جرقه‌هـای کوانتـوم مکانیـک توسـط آزمایـش سـاده ی تشعشـع جسـم سـیاه زده شـد. بنابرایـن ممکـن اسـت انقـلاب آینـده فیزیـک مربـوط بـه گرایـش هـای مختلفـی ماننـد فیزیـک سـطح ، لیـزر و ... باشـد.

بـه نظـر شـما، آیـا فلسـفه دانسـتن بـه دانشـجوی فیزیـک کمـک می‌کنـد؟

مسـلم اسـت کـه دانشـجوی فیزیـک بهتـر اسـت باتوجـه بـه علاقـه خـود فیزیـک را بخشـی از معرفـت کل بشـری در نظـر بگیـرد و سـعی کنـد دیـدگاه جامعـی نسـبت بـه ایـن معرفـت کل بشـری پیـدا کنـد . معنایـش ایـن اسـت کـه می‌توانـد دربـاره فلسـفه، ادبیـات، رونـد تحـولات فکـری بشـر و ... مطالعـه کنـد. امـا نکتـه‌ی مهـم ایـن اسـت کـه از اسـتادان و منابـع معتبـری جهـت ایـن کار اسـتفاده کنـد.

نظـر شـما دربـاره‌ی سـطح کیفـی فعالیت‌هـای مربـوط بـه رشـته فیزیـک در فضـای آکادمیـک ایـران چیسـت؟

مـا بایـد در ایـن مـورد واقـع بیـن باشـیم، در حقیقـت سـطح علمـی فعالیت‌هـای مـا نسـبت بـه کشـورهای منطقـه بسـیار بالاتـر اسـت البتـه بـه جـز هنـد و یـک مـورد اسـتثنا کـه مـی توانیـد حـدس بزنیـد، امـا نسـبت بـه اسـتانداردهای جهانـی سـطح متوسـطی داریـم. دانشـجویی کـه از اینجـا فـارغ التحصیـل می‌شـود بـه راحتـی می‌توانـد در برخـی ژورنال‌هـای مهـم مقالـه بنویسـد امـا چـاپ مقالـه در nature یـا science بـه دلیـل اینکـه مسـتلزم شـرکت در پروژه‌هـای خیلـی بـزرگ و همـکاری محققیـن از چنـد کشـور اسـت فعـلاً بـرای مـا امکان‌پذیـر نیسـت. در کل مـا بـه لحـاظ تئـوری نسـبت بـه کشـورهای منطقـه، وضعیـت مناسـبی داریـم و دانشـجویی کـه در اینجـا دکتـری می‌گیـرد از دانـش مناسـبی برخـوردار می‌شـود کـه می‌توانـد در خـط مقـدم پژوهـش در خـارج از کشـور کار پژوهشـی را دنبـال کنـد.

چـرا جـوّ دانشـکده‌ی فیزیـک ایـن طـور اسـت کـه دانشـجویان بـه بعضـی گرایش‌هـا بیشـتر متمایـل هسـتند و سـراغ گرایش‌هـای تجربـی نمی‌رونـد؟

یـک مشـکل عمـده کـه در ایـران بـا آن مواجـه هسـتیم، ایـن اسـت کـه شـاخه‌های تجربـی چـون بـه ابـزار و وسـایل احتیـاج دارد مشـکل اسـت، بنابرایـن در زمینـه تحقیـق مشـکلاتی وجـود دارد. امـا بـه هرحـال دانشـجو اولیـن برخـوردی کـه بـا ایـن حـوزه دارد در کلاس درس و بعـد بـا آزمایشـگاه اسـت. اگـر یـک تدریـس خـوب در کلاس ببینـد یـا آزمایـش هیجـان انگیـزی را در آزمایشـگاه مشـاهده کنـد بـه ایـن گرایش‌هـا جـذب خواهدشـد. بنابرایـن خیلـی مهـم اسـت کـه همـکاران تجربی‌گـرِ مـا سـعی کننـد حتـی در دوره لیسـانس وقـت و اشـتیاق زیـادی را صـرف تدریـس خـوب و خـلاق در آزمایشـگاه‌ها کننـد. و بـه نظـر مـن بـا توجـه بـه حضـور پژوهشـگران جوانـی کـه در پژوهشـکده اسـتخدام شـدند ایـن فضـا طـی چنـد سـال عـوض خواهـد شـد.

یکـی از امتیـازات بزرگـی کـه بـرای محققـان در کشـور مـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه هنـوز علـم بـا اقتصـاد پیونـد نخـورده اسـت. در اروپـا یـا آمریـکا ممکـن اسـت در یـک دوره سـرمایه گـذاری نهادهـای اقتصـادی بـه سـمت شـاخه خاصـی بـرود بنابرایـن چـون پـول بـه آن سـمت مـی‌رود علایـق هـم بـه همـان سـمت متمایـل مـی شـود. امـا بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مسـئله در ایـران رخ نـداده بـه نوعـی می‌توانیـم فیزیـک را بـه سـبک قدمـا دنبـال کنیـم و محققـان می‌تواننـد علایـق خالـص خودشـان را دنبـال کننـد و ایـن امتیـاز بزرگـی اسـت. مـن بسـیار دانشـجویانی را می‌شناسـم کـه وقتـی اینجـا بودنـد می‌خواسـتند در مـورد قوانیـن بنیـادی جهـان تحقیـق کننـد امـا بعـد از رفتـن بـه آمریـکا مجبـور شـدند در شـرکت هـای بیمـه و بانـک مشـغول بـه کار شـوند و درواقـع مشـوّق‌های مـادی باعـث شـد از علایق‌شـان دسـت بکشـند.

چگونـه تصمیـم گرفتیـد فیزیـک‌دان شـوید و ایـن گرایـش را بـرای پژوهـش انتخـاب کردیـد؟

مـن از دوره‌ی لیسـانس بـا کتاب‌هـای فاینمـن بـه فیزیـک علاقه‌منـد شـدم و بـا وجـود اینکـه مهندسـی بـرق را گذرانـدم همیشـه نگاهـم بـه دنبـال فیزیـک بـود، حتـی دوبـار هـم در لیسـانس تغییـر رشـته دادم و در هـر دوبـار هـم پشـیمان شـدم امـا در نهایـت بـه علاقـه اصلـی‌ام برگشـتم و هیچ‌وقـت هـم پشـیمان نشـدم. مـن در دورهٔ دکتـری ذرات بنیـادی خوانـدم بـه ایـن دلیـل کـه از لحـاظ ریاضـی و فیزیکـی زیبـا بـود، امـا گرایـش عمـده در دانشـکده مـا نظریـهٔ ریسـمان بـود و مـن زیاد جـذب آن نشـدم و بعـد در دوره‌ای در statistical mechanic و conformal field theory کار کـردم و بـه محـض اینکـه در مقالـه‌ای بـه ایـن گرایـش برخـورد کـردم بـه ایـن موضـوع علاقه‌منـد شـدم. حـدود سـال ۲۰۰۱ هـم شـروع بـه کار در ایـن زمینـه کـردم و بـه یـک معنـا بنیانگـذار ایـن رشـته در ایـران بـودم. البتـه بـه فاصلـه یـک سـال بعـد از مـن هـم دکتـر جعفـری زاده در تبریـز کار پژوهـش و آمـوزش را در ایـن رشـته شـروع کردنـد و دانشـجوهای زیـادی تربیـت کردنـد.

بـه جـز تدریـس و پژوهـش در فیزیـک چـه علاقـه مندی‌هـا و فعالیت‌هـای دیگـری داریـد؟

من علاقه‌مند به مطالعه تاریخ و ادبیات هستم.

به نظر شما ارتباطی بین علم و هنر وجود دارد؟

من چون در هنر سررشته‌ای ندارم نمی‌توانم نظری بدهم.

دانشـجویان زیـادی در دوره هـای مختلـف از کلاس‌هـا و درس نامه‌هـای شـما اسـتفاده کرده‌انـد و شـما بـرای بسـیاری از دانشـجویان اسـتاد شـناخته شـده‌ای هسـتید، مـا می‌خواهیـم نظـر شـما را هـم بدانیـم،

در جایگاه یک استاد به چه میزان در همه این سال‌ها از عملکرد دانشجویان رضایت داشتید؟

چیزی که من یاد گرفتم، این است که دانشجوها خیلی توانمندتر از آن هستند که ما می‌بینیم، و از این نظر به هر دانشجو نگاه کنم که دارای شخصیت ویژه و منحصر به فردی است و چه بسا توانایی‌های خیلی گسترده ای دارد که من از آن‌ها بی خبرم.

من دانشجویی داشتم به اسم نیما فرهمند، که عکس ایشان درصفحه شخصی من هست و زیر اسمش نوشتم «پیانیست دانشکده‌ی ما». زمانی که جشنواره موسیقی در دانشکده‌ی ما برگزار می‌شد تمام دانشجویان بلد بودند سازی را بزنند و خیلی هم خوب می‌زدند. این دانشجو با من درس نظریه گروه داشت و روز بعد از اینکه جشنواره برگزار شد در کلاس، اولین کاری که کردم گفتم بیا انگشتان دستت را ببینم! چون فکر می‌کردم با توجه به پیانویی که می‌نوازد انگشتانش نباید انگشتان معمولی باشد باید یک نوع مثلا پنبه‌ای باشند. درحالیکه دستش را نشان می‌داد گفت دستان من معمولی است و از کودکی تمرین می‌کنم . اکنون هم دکترایش را در آلمان گرفته و فیزیک و موسیقی هر دو را کار می‌کند.در ترم‌های گذشته هم یکی از دانشجویانم که خانم بود یک روز به من گفت که امتحانم را خوب پاس نکردم، و زیاد علاقه ای به فیزیک ندارم و علاقه‌ام بیشتر خلبانی است. کلاس‌های خلبانی را دنبال کردم و گواهی‌های لازم را دریافت نموده‌ام و می‌خواهم خلبان هواپیمای مسافربری شوم و این چیز شگفت انگیزی برای من بود، که دانشجویی که در کلاس من بود و فکر می‌کردم دانشجوی بی علاقه‌ای به فیزیک است یک علاقه‌ی عمیق دیگر داشت و آن را دنبال می‌کرد. قرار شد هر وقت اولین پروازش را انجام داد به من ایمیل بزند!

توصیه‌ی شما به دانشجویانی که سودای فیزیک‌دان شدن دارند چیست؟

فکر کنم توصیه‌ای ندارم.

آنان که شاید نشناسیم:

پدر ماده چگال؛ فیلیپ اندرسون

محمد جمشیدی - حسین مهدئی

«فیلیپ وارن اندرسون»، فیزیک‌دان نظری اهل ایالات متحده‌ی آمریکا و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل بود، که در ۱۳ دسامبر ۱۹۲۳ در «ایندیانا»، دیده به جهان گشود. پدر او «هری وارن اندرسون»، استاد آسیب‌شناسی گیاهی در دانشگاه «ایلینوی» بود. مادرش «الیزه الینور اندرسون»، دختر یک معلم ریاضی بود. اندرسون تحصیلات دبیرستانی خود را در ۱۹۴۰ در «اوربانا» به اتمام رساند و برای کارشناسی و کارشناسی‌ارشد به «هاروارد» رفت. او در این مورد می‌گوید: «ماه‌های اول هاروارد چیزی بیش‌از یک چالش بود؛ زیرا من به این نتیجه رسیدم که علوم انسانی می‌تواند واقعاً جذاب باشد؛ و البته با توجه به پیشینه‌ی ضعیفم در این زمینه، بسیار دشوار باشند».
اندرسون در زمان جنگ جهانی دوم نیز در آزمایشگاه تحقیقات دریایی آمریکا فعالیت می‌کرد. او در دوره‌ی کارشناسی ارشد با «جان هاسبروک ون ولک» همکاری داشت. نکته‌ی جالب این است که اندرسون با ون ولک و «نویل فرانسیس مات»، مشترکاً جایزه‌ی نوبل ۱۹۷۷ را برای کار بر روی «بررسی نظری بنیادی ساختار الکترونی دستگاه‌های مغناطیسی و نامنظم»، دریافت می‌کنند. او در این‌باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد این جایزه، زندگی حرفه‌ای مرا بسیار کم بتواند تغییر دهد»؛ که نشان‌دهنده‌ی علایق اصیل او به فیزیک و کاوش طبیعت است. از دیگر دانشجویان برجسته‌ی ون ولک، می‌توان به «ادوارد میلز پورسل»، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ۱۹۵۲ و استاد «دیوید گریفیث» اشاره کرد.



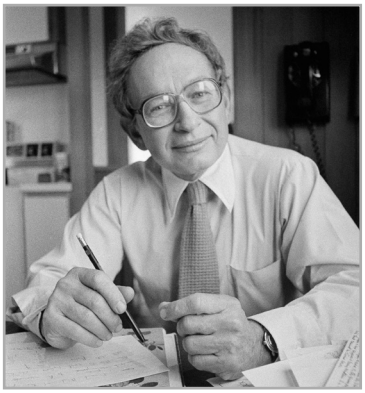
دکتر اندرسون (سمت چپ) در حال دریافت سهم خود از جایزه‌ی نوبل از پادشاه وقت سوئد در مراسمی در دسامبر ۱۹۷۷ در استکهلم

از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۴ او در آزمایشگاه «بل» در «نیوجرسی» استخدام شد و در زمینه‌های متنوعی در فیزیک مواد چگال کار می‌کرد. اندرسون در سال‌های دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نشان داد که چگونه ترکیب مکانیک کوانتومی و دافعه‌ی قوی بین الکترون‌ها، سبب می‌شود که اسپین‌های الکترونی، گشتاورهای مغناطیسی موضعی تشکیل دهند. ذکاوت او موجب گسترش نظریه‌ی جدید مغناطیس شد. پس از آن که «جان باردین» ، «لئون کوپر» و «رابرت شریفر»، نظریه‌ی زوج الکترون‌های خود در ابررساناها را در ۱۹۵۷ منتشر نمودند، اندرسون به یکی از نویسندگان اصلی در این زمینه تبدیل شد. او نخستین کسی بود که از روش مکانیک کوانتومی به اهمیت فاز تابع موج ابررسانایی و چگونگی ارتباط آن به تعداد زوج‌های کوپر پی‌برد. البته شاید بتوان گفت آنچه‌که بیش‌از هرچیز در مشهور شدن اندرسون مؤثر بود، پیش‌بینی او موسوم به جایگزیدگی اندرسون در سال ۱۹۵۸ بود که برمبنای‌آن، بی‌نظمی نسبتاً قوی می‌تواند فلزات را به نارسانا تبدیل کند. پیش از این، نظر غالب این بود که امواج الکترونی در فلزات گسترش دارند. اندرسون نشان داد که بی‌نظمی در دمای پایین، می‌تواند موجب جایگزیده شدن امواج در فضا و توقف جریان رسانندگی شوند. از جمله دیگر ایده‌های او می‌توان به هامیلتونی اندرسون (هامیلتونی برهم‌کنش الکترون‌ها در فلز گذار)، شکست تقارن، توسعه‌ی تئوری هیگز در مدل استاندارد ذرات بنیادی، رویکرد شبه اسپین در نظریه‌ی BCS برای ابررساناها، ابر سیالی هلیوم۳، شیشه‌های اسپینی و ابررسانایی دماهای بالا اشاره کرد.
لازم به‌ذکر است که واژه‌ی ماده‌چگال را نیز اندرسون و گروه‌پژوهشی‌اش ابداع‌کردند؛ که امروزه نام یکی از زیرشاخه‌های فیزیک است. آن‌ها نام گروه خود در آزمایشگاه «کاوندیش» در «کمبریج» را از solid state theory به theory of condensed matter تغییر دادند؛ چراکه نام فیزک حالت‌جامد همه‌ی علایق پژوهشی آن‌ها را شامل نمی‌شد.
اندرسون از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۵ استاد فیزیک نظری در کمبریج بود. او در سال ۱۹۷۲ مقاله‌ای تحت عنوان More is different (بیش‌تر متفاوت است) نوشت. در این مقاله، نگاه فروکاست‌گرایی (تقلیل‌گرایی[۱]) مورد انتقاد قرار می‌گیرد. دیدگاه فروکاست‌گرایی این است که همه‌ی پدیده‌هایی که مستقل از شخص قابل بیان‌اند را، می‌شود از تعداد کمی قانون جهان شمول پیش‌بینی کرد. از نگاه اندرسون، با وجود اینکه به صورت اصولی می‌توان قوانین مقیاس‌های بالاتر را بدست آورد؛ اما به دلیل پیچیدگی محاسباتی سیستم‌های دارای اجزای بسیار زیاد، در عمل نمی‌توان رفتار آنها را با اعمال قوانین بنیادی، بر انبوه درجات آزادی سیستم بدست آورد و بهتر است با رهیافتی پدیدار شناختی و با کمک آزمایش، قوانین مؤثر در آن سطح را کشف‌کرد و با آن همانند قوانین بنیادی رفتار کرد. همین‌طور نظریه‌ی مؤثر در ابعاد بالاتر، گاهی کاملاً متفاوت از نظریه‌ی بنیادی به نظر می‌آید و معمولاً درجه‌ی زیبایی و پیچیدگی و اهمیتش از نظریه‌ی مادر، که

۱. reductionism

mo.jamshidi.la@gmail.com
hossein_mahdaei@yahoo.com

در سطحی بنیادی‌تر تعریف شده است، هیچ دست‌کمی ندارد.



اندرسون در خانه‌ی خود در نیو ورنون

اکنون خوب است به یکی از وقایع جالب زندگی اندرسون اشاره کنیم. داستان این رویداد به پروژه‌ی «اس. اس. سی» بر می‌گردد. اس. اس. سی یک شتاب‌دهنده‌ی ذرات بود که در طول طراحی و اولین مرحله‌ی ساخت بحث داغ و پرتنشی در مورد هزینه‌های هنگفت آن درگرفت و در ۱۹۹۲ با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد. نمایندگان در ۱۹۹۳ اختصاص بودجه به این پروژه را نپذیرفتند و حتی مذاکره‌کنندگان «سنا» هم نتوانستند آن را احیا کنند. یکی از دلایل مؤثر در لغو شدن این پروژه، مخالفت‌هایی بود که از سوی جامعه‌ی علمی می‌شد. یکی از مشهورترین این افراد، اندرسون بود. اندرسون معتقد بود که اگرچه اس. اس. سی تحقیقاتی با کیفیت بالا می‌تواند انجام دهد؛ اما این تنها راه کشف علوم بنیادی جدید نیست و این روش بسیار گران و پرهزینه است. در مقابل در همان جامعه‌ی علمی آن دوران، افرادی هم بودند که از عملیاتی‌شدن پروژه حمایت می‌کردند. یکی از مشهور ترین این افراد «واینبرگ» بود. واینبرگ در این مورد مخالف سرسخت اندرسون بود و لغو شدن پروژه را یک بحران بزرگ در تحقیقات علمی و حتی بحرانی در توسعه‌ی بهداشت، حمل‌ونقل و اجرای قانون قلمداد کرد. به‌هرحال در مورد اجرایی شدن این پروژه، دعوایی در جامعه‌ی علمی شکل می‌گیرد؛ اما نهایتاً این پروژه شکست می‌خورد. این روایت به خوبی نمونه‌ای از چالش‌های جامعه‌ی علمی و برهم‌کنش‌های آن با اقتصاد و سیاست را نشان می‌دهد؛ البته مشابه این داستان بارها در طول تاریخ علم رخ داده‌است.



نمایی از سایت اس. اس. سی در سال ۲۰۰۸

در سال ۲۰۰۶ با تجزیه و تحلیل آماری مقالات توسط «خوزه سولر» و با مقایسه‌ی تعداد ارجاعات و...، اندرسون به عنوان خلاق‌ترین فرد در میان ۱۰ فیزیک‌دان پر استناد جهان اعلام شد. این فیزیک‌دان فاضل در سن ۹۶ سالگی در ۲۹ مارس سال ۲۰۲۰ درگذشت.



اندرسون (سمت چپ) در کنار دانشجوی ارشد سابق خود (سمت راست)، دانکن هالدین

منابع:

https://www.princeton.edu/news/30/03/2020/nobel-laureate-and-princeton-physicist-philip-anderson-dies-age- 96

https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_W._Anderson

https://en.wikipedia.org/wiki/Superconducting_Super_Collider

گزارشی از تجربه‌ی آزمایشگاه در دوران کرونا

علی مقتدری

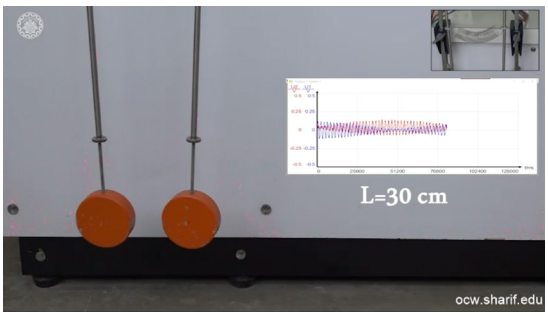
مطمئنا بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا، هیچ بخشی از زندگی‌مان را نیست که تحت تاثیر قرنطینه و تبعات بعد آن نبوده باشد. سیستم آموزشی جزو اولین تاسیسات رسمی‌ای بود که با تعطیلی روبرو شد و در ادامهٔ آن تصمیم برآن شد که تا اطلاع ثانوی کلاس‌ها بصورت مجازی برگزار شود. اما چگونه قرار است دروسی که ذات عملی دارند را بصورت مجازی برگزار کنیم؟ در پایین سعی کرده‌ام از تجربه خود به عنوان دستیار آموزشی آزمایشگاه «مجازی»، گزارشی ترتیب دهم.

در قرنطینه خود چه کردید؟

روزهای آخر ترم گذشته بود که به دکتر ناصری درخواست دادم که در صورت امکان دستیار آموزشی آزمایشگاه فیزیک۳ شوم. آزمایشگاه فیزیک ۳ را در تابستان دو سال قبل گذرانده بودم و بنظرم کار سبکی می‌آمد که می‌توانستم در طی آن کمی تجربهٔ آموزشی در دوران کارشناسی خود کسب کنم. دکتر ناصری با من تماس گرفتند و قرار بر این شد که در طی یک هفته به دانشگاه بروم و با استاد درس، آزمایش‌ها را انجام دهیم و از آن‌ها فیلم تهیه کنیم.هم‌چنین کیفیت فیلم‌ها باید به‌گونه‌ای تا بچه‌ها بتوانند از روی ویدیوها داده برداری کنند. از آنجایی که گروه فیلم‌برداری‌ای که با آن‌ها کار می‌کردیم در این روزها سرشان بخاطر تهیه کلاس مجازی بقیه دروس دانشگاه بسیار شلوغ بود، تصمیم بر آن شد که یک روز با دکتر ناصری آزمایش‌ها را مرور کنیم و سپس در روزهای بعد با حضور گروه فیلم‌برداری، ویدیوهای هر آزمایش را تهیه کنیم. روز شنبه به‌صورت فشرده در ۵ ساعت، تعداد خوبی از آزمایش‌ها را انجام دادیم ولی چیزی که از همان اول نگرانم می‌کرد حجم زیاد کاری بود که باید انجام می‌دادیم،انجام آزمایش‌ها در حالت عادی وقت فراوانی می‌گرفت و حالا که فشار دوربین‌ها هم اضافه شده بود، شاید کار سنگین‌تر می‌شد.

یکشنبه با گروه فیلم‌برداری نصف آزمایش‌ها را انجام دادیم و فیلمبرداری کردیم. باید اذعان کنم که تجربه بسیار عجیبی بود؛ نزدیک هشت ساعت کار مستمر، همراه با مشکلات فنی که باعث طولانی‌تر شدن فرایند آزمایش‌ها می‌شد و زدن ماسک در تمام مدت و سایه کرونا که بر سرمان بود. این کار نزدیک دو روز دیگر نیز ادامه پیدا کرد و هر روز ۹ صبح همراه با گروه فیلم‌برداری، استاد درس و مسئول آزمایشگاه، در آزمایشگاه حاضر می‌شدیم و به انجام آزمایش و ضبط ویدیوها می‌پرداختیم.

بعد از این، نوبت به تدوین ویدیوها می‌رسید. برای خودم بسیار عجیب بود که آزمایش‌هایی ضبط‌شان دو ساعت زمان برده‌بود بعد از یک ساعت تدوین، به پانزده دقیقه ویدیوی آماده برای تحلیل، تقلیل پیدا می‌کرند! شاید مختصر بودن این ویدیوها کار را برای دانشجویان راحت می‌کرد، اما این تنها بخشی نبود که دانشجویان در این درس با آن ارزیابی می‌شدند؛ یک‌سری آزمایش خانگی نیز برای دانشجویان در نظر گرفته شده‌بود.



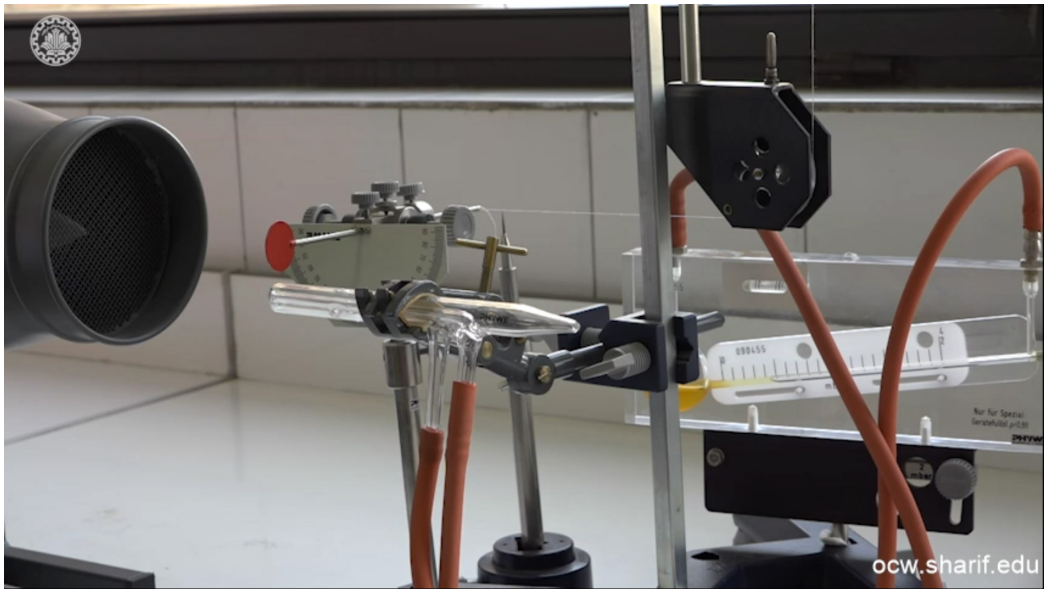
تجربه این آزمایشگاه برای من علاوه بر سختی‌هایی که داشت و وقت مضاعفی که -نسبت به قبل قرنطینه- از استاد درس و دستیار آموزشی می‌گرفت، تجربه‌ای بسیار آموزنده بود. بعضی اوقات مجبور بودیم کارگردان، بازیگر و تدوین‌گر صحنه باشیم و ایده‌هایی بزنیم، تا هم داده‌ها دیده شوند و هم چیدمان آزمایش و تغییرات دینامیکی‌ای آن، باهم در یک کادر قرار گیرند. علاوه برآن من و دوربین‌ها هم خیلی در ویدیوها معلوم نباشیم. در بعضی بخش‌ها که آزمایش همراه کار با نرم‌افزار بود، در بخش تدوین باید با دقت بسیار ویدیوهای ضبط شده از صفحه‌نمایش کامپیوترهای آزمایشگاه، با ویدیوهایی که از چیدمان آزمایش گرفته شده‌بود، همگام می‌شد که شاید وقت‌گیرترین بخش کل فرایند بود.

اما گذشته از همه این‌ها، این سوال وجود دارد که آیا تجربهٔ آزمایش هنوز پابرجاست وقتی دانشجویی در آزمایشگاه نیست؟ بنظرم در این درس تمام تلاش شده بود تا این اعتبار برقرار بماند و تجربه آزمایش برای دانشجویان وجود داشته باشد. خیلی جاها در فضایی کوچک دو دوربین و چهار نفر قرار داشتیم تا حتما دانشجویان بتوانند عدد روی مترها را از ویدیوی ضبط‌شده بخوانند و با تدوین‌هایی که بعدا انجام شد، تصاویر و ویدیوها به‌صورتی مونتاژ شوند که حس دینامیک آزمایش کردن را القا کنند.

اما در نهایت، قرنطینه، این تجربه را هم برای استاد و دستیار درس سخت می‌کند و هم برای دانشجویانی که

alimoghtaderi270@gmail.com

قصد دارند تجربه‌ای با معنا از آزمایش داشته باشند. شاید در اختیار بودن ویدیوهای آزمایش و امکان عوض کردن جهت زمان در مراحل آزمایش، دید جدیدی به دانشجویان بدهد و بتوانند درک بهتری از آزمایش‌ها داشته باشند و حتی در آینده درس‌های آزمایشگاهی بیشتری به‌صورت نیمه‌دیجیتال دربیاینـد. شاید مزیت دیگر این باشد که بعد از اتمام قرنطینه این ویدیوها وجود دارند و می‌توانند در روند تدریس و یادگیری دروس آزمایشگاهی در ترم‌های آینده به استاد و دانشجو کمک کنند.



باز مدرسم دیر شد

محمد آقاجانی اصل

پیش‌نمایش(پیش‌پرده):

من، دانشجوی کارشناسی فیزیک شریف، دارای توانایی خارق‌العاده انجام کارها با سرعت نزدیک به نور هستم(تصورات یک شریفی!) که البته تا حالا فرصت نشده امتحان کنم. لازم به ذکر است(!) این داستان واقعیت ندارد و نمی‌توان با سرعت بسیار نزدیک به نور حرکت کرد! ولی با فرض(محال) انجام این کار، می‌خواهیم اثرات نسبیت خاصی که تا کنون مطالعه‌کردیم را به صورت وقایع اتفاقیه با طنزمایه‌ای اندک بیان‌کنیم.

ساعت ۷:۲۹:۵۹:۹۹۹۸ (اینقدر دقیق ما ساعت رو چک می‌کنیم!) صبح روز شنبه. اینجا، رختخواب خانه‌ی ما. صدای من رو از شهر ری به فاصلهٔ ۳۰ کیلومتر از دانشگاه شریف در ذهنتان می‌شنوید. من امروز ساعت هفت‌ونیم کلاس نسبیت خاص دارم و به دلایلی حتما باید در زمان کمتر مساوی هفت‌ونیم سرکلاس برسم، وگرنه باید درس رو حذف کنم. با توجه به زمانی که دارم باید با سرعت $\sqrt{3/4}c$ کارهام رو انجام بدم ! تا در مدت $1.15 \times 10^{-4}s$ به دانشگاه و سرکلاس برسم(اینطوری برای خودمون برنامه ریزی داریم!).

در خانواده‌ی ما خوردن صبحانه از نون شب واجب‌تره. اصلا بدون صبحانه روزمون شروع نمیشه. حتی اگر کلّا $2 \times 10^{-4}s$ وقت داشته باشیم! لیوان روکه برداشتم چایی بریزم جالب بود برام که تا حالا ما لیوان این شکلی نداشتیم؟! کج و معوج![۱] ولی خب عجله‌ای برداشتم و رفتم. همینطور لقمه که می‌گرفتم پدرو مادرم با تعجب نگاه می‌کردند. گفتم مگه چیه؟ ببخشید فقط یه ذره دیرم شده. گفتن اول اینکه برای اون یه ذره نونی که دستت هست، این همه پنیر نمی‌ذارن. بچه خَر میشی![۲] دوما چجوری این لقمه به این بزرگی (بزرگتر از دهنت) رو فرو کردی؟ نمی‌گی الان لَبِت جِر میخوره؟![۳] نفهمیدم چی میگن ولی خب سریع عذرخواهی کردم و رفتم لباسام رو بپوشم. هرچی گشتم لباس مشکیم رو پیدا نکردم. هر چی بود، لباسای داداشم بود که آبی دوست‌داره[۴] همشونم که کوچیک بودن[۵] دیگه عجله‌ای یکی رو پوشیدم و رفتم دم در. حالا همین رو کم داشتیم. کفشم رو پیدا نمیکنم. اصلا انگار امروز روز من نیست. هر چی که می‌بینم برای داداش کوچیکمه![۶] دیگه یکی که از همشون بزرگتر بود رو پوشیدم و راه‌افتادم.

همیشه این مسیر خونه به دانشگاه شلوغه. در راستای اقبال بد من در امروز، خورشید هم به ما گیر داده بود. دیگه اینطوریش رو ندیده بودیم. همه‌ی ماشینا و پیاده رو و .... توی سایه بودن، خورشید چشم تو چشم ما با صلابت تمام، قدرت نمایی می‌کرد! انگار با ذره بین کانونی کرده روی ما که سوراخمون کنه. خلاصه اشک ما رو درآورد.[۷] رسیدیم به چراغ راهنمایی، بالاخره این دفعه یکبار هم که شده ما روی همچون ماه (سبز) چراغ راهنمایی رو دیدیم. البته خیلی هم سبز نبود ولی مطمئن بودم قرمز نیست![۸] دیگه رفتم تا رسیدم جلوی در دانشگاه.

(اینجا باید خاطر نشان کنم که) به طور کلی با بررسی کارت‌دانشجویی جلوی درب دانشگاه موافقما، ولی فلسفه این کار رو ساعت هفت‌ونیم صبح نمی‌فهمم! آخه چه ... (برداشت آزاد! پیشنهاد خودم: آخه چه آدم فهمیده‌ای!) این وقت صبح میاد دانشگاه جز دانشجوی بیچاره؟! نگهبان داخل اتاق نشسته‌بود و البته به طور شگفت‌انگیزی با این سرعت می‌تونستم داخل اتاق نگهبانی رو هم ببینم[۹]. گفتم تا اون بیاد کارت رو بگیره و بررسی کنه، خیلی طول میکشه، همون توی راه کارتم رو درآوردم و جلو گرفتم و بدون کم‌کردن سرعت رد شدم. بالاخره از رنگ و شکل کارت می‌فهمه که کارت‌دانشجویی دانشگاهه دیگه... رسیدم در اتاق کلاس.

\+ تق تق تق! اجازه هست استاد!

\- بفرمایید

\+ ببخشید استاد. اجازه دارم بشینم؟

\- خیر. ساعت چنده؟

\+ ۷:۲۹:۵۹:۹۹۹۹۳ استاد(به همین دقت گفتم!)

\- بچه ها ساعت چنده؟ همه گفتند: ۷:۳۰:۰۰:۰۰۰۰۳(به همین دقت گفتن!) [۱۰]

\+ نه استاد، این ساعت منه نگاه کنید.

\- خب من نمی‌تونم بگم همهٔ ساعت های ما اشتباه هستند و ساعت تو درست کار میکنه. عزیزم این کلک ها قدیمی شده. برو درسو حذف کن که ترم بعد دور هم هستیم. قول میدم ترم بعد تنها نباشی و بعضی از همین بچه ها هم هستن![تعجّب حضّار][۱۱]

\+ولی استاد...

\- همین که گفتم. خوش اومدی.

همین که اومدم بیرون، دو نفر از نگهبانی اومدن در کلاس و مچم رو گرفتن و گفتن: ایشون بدون اجازه و با مدارک جعلی وارد دانشگاه شده. استاد شما ایشون رو می‌شناسید؟

\+ (دیگه اعصاب اینا رو نداشتم) مدارک جعلی؟! این کارت دانشجویی منه. کجاش جعلیه؟!

\- اما اون چیزی که شما جلوی درب ورودی به سرعت نشون دادید و رفتید این نبود! یک کارت خیلی کوچیک که اصلا هم رنگ کارت دانشجویی نبود.[۱۲] اصلا اگه راست می‌گفتید چرا صبر نکردید و وای نستادید؟ (به همان معنای نه ایستادن یا ایست نکردن!)

\+ ای وای من. حالا کی حوصله داره توضیح بده که این کارت همون کارته فقط...

\- از همه این ها هم که بگذریم، شما صلاحیت ورود به دانشگاه رو ندارید.

\+ میشه بفرمایید اینو دیگه چرا؟!

\- یه نگاهی به خودتون انداختید؟! با این لباس و کفش

۱. من این ترم ۱۵ واحد دارم. دوتا غیبت هم تا حالا داشتم، در حقیقت دوتا غیبت با یک تاخیر که اگر ایندفعه هم دیر برسم با کمال تاسف باید درس رو حذف کنم!

۲. ۲=۲

aghajani7m@gmail.com

گنده سلامت عقلی شما هم مورد تردیده...[۱۳]
+که این‌طور....
دیگه زندگی در جامعه ای که تو رو درک نکنن واقعا سخته! هیچ وقت تو رو نمیفهمن و همیشه با عینک خودشون به وقایع نگاه میکنن! حتی برای یک‌بار هم که شده خودشون رو جای دیگری نمیذارن که شاید هم اون درست میگه...[۱۴]

نکات:

[۱] اشاره به چرخش و تغییر شکل اجسام در اثر سرعت نزدیک به نور

[۲] ،[۳]،[۵]و[۶] اشاره به انقباض طول با توجه به ناظرهای لخت مختلف

[۴]و [۸] اشاره به اثر جابجایی آبی(blue shift) به خاطر حرکت به سمت جلو

[۷] اشاره به head light effect

[۹] اشاره به اثر چرخش اجسام و اختلاف زمانی رسیدن فوتون‌ها به چشم و در نتیجه قابلیت مشاهده پشت اجسام

[۱۰] اشاره به پارادوکس دوقلوها و اختلاف زمانی میان ساعت دو برادر. با توجه به اینکه $\gamma = 2$ بنابراین آنها دو برابر زمانی را که من محاسبه‌کردم و ساعتم نشان‌می‌دهد بیان‌کردند.

[۱۱] اشاره به اخلاق خاص برخی اساتید که در سرعت های نزدیک به نور هم دست از این اخلاقشون بر نمی‌دارند و هر ترم تعدادی رو میندازن! انگار این اخلاق خاص یک اسکالر لورنتسی هست و تحت تبدیلات لورنتس ناورداست!!!

[۱۲] اشاره به اثر انقباض طول، جابجایی متمایل به رنگ روشن و همچنین چرخش و تغییر شکل اجسام

[۱۳] اشاره به همان مسئله انقباض طول، زمانی که من کفش و لباس مناسبم رو انتخاب می‌کردم، برای ناظر ساکن این کفش بسیار بزرگتر از اندازه مناسب من مشاهده خواهدشد.

[۱۴] اشاره به تفاوت مشاهده و نتیجه گیری توسط ناظرهای لخت مختلف

معرفی کتاب:

رویای نظریه ی نهایی و افکارسوم

مهیار عباسی

«استیون واینبرگ»، از فیزیکدانان برجسته‌ی ذرات بنیادی و انرژی بالاست. او مهارت و پیشینه‌ای غنی در زمینهٔ نوشتن کتاب‌های تخصصی و به‌علاوه غیرتخصصی در فیزیک دارد. کتاب «سه دقیقه اول» او در سال ۱۹۷۷ بهترین کتاب غیرتخصصی علمی شناخته شد. چندین تألیف دیگر نیز در رابطه با حوزه‌ی تحقیق خود منتشر کرده‌است که خواندن آنها را به علاقمندان برای فهم بهتر مسائل فیزیک انرژی بالا و کیهانشناسی پیشنهاد می‌کنم. در این نوشتار به معرفی دو کتاب از مجموعه کتاب‌های غیرتخصصی او که هر دو توسط جمیل آریایی، در انتشارات مازیار ترجمه شده‌اند، می‌پردازیم.

رویای نظریه‌ی نهایی

«Dreams of a Final Theory» ، ۱۹۹۴

این کتاب، شرح داستان ماجراجویی فکری بزرگ، جستجوی قوانین نهایی طبیعت است. استیون واینبرگ این کتاب را با هدف معرفی اِلمان‌های نظریه‌ی نهایی و ماهیت این نظریه و همچنین معرفی بخشی از تاریخ فکری خود، همزمان با جدال‌هایش برای ساخت شتابدهنده‌ی عظیم «SSC»، که هیچوقت ساخته نشد، در ۱۹۹۲ نگاشته است. این یک کتاب تخصصی به شمار نمی‌آید. در واقع، آشنایی اندک با فیزیک در حد سال اول دانشگاه، برای ورود به این کتاب زیبا و آشنا شدن با ایده‌های اصلی و محور فکری فیزیکدان‌های انرژی بالا کافی است.

واینبرگ در این کتاب فقط از مدل استاندارد و ذرات بنیادی سخن نمی‌گوید. فصل‌های این کتاب، بخش های مختلف فیزیک را به ویژه فیزیک مدرن درگیر بحث می‌کند. در فصلی از کتاب، واینبرگ داستان‌هایی تاریخی درباره‌ی نظریه و آزمایش مطرح می‌کند؛ دیدی عمیق به شکل گیری نظریه‌ی نسبیت عام به خواننده می‌دهد، خط فکری اینشتین را در رهنمون شدن به این نظریه دنبال می کند و نهایتاً نسبیت عام را به عنوان نمونه‌ای خوب از یک نظریه‌ی «زیبای فیزیکی» معرفی می‌کند. و اینجاست که مخاطب اهل فیزیک به طور دقیق با مفهوم زیبایی نظریات در فیزیک آشنا می‌شود. در واقع باید دانست که فیزیکدان‌های نظری به چه چیزهایی می گویند زیبا! برای تکمیل کردن این مقوله‌ی مهم فصلی از این کتاب با نام «نظریه ی زیبا» نوشته شده‌است. واینبرگ چالش‌ها و اندوه‌های فیزیکدانان قرن بیستم را در شکل‌گیری نظریه‌هایی همچون مکانیک کوانتومی، الکترودینامیک کوانتومی، مدل استاندارد ذرات بنیادی، مدل نیروهای هسته‌ای ضعیف و قوی و از همه مهمتر نظریه‌هایی برای وحدت نیروها(مانند نظریه‌ی ریسمان) را بیان می‌کند. او سال‌هایی از زندگی علمی‌اش را صرف مطالعه‌ی نظریه‌ای کرده است که بتواند الکترومغناطیس و نیروهای هسته‌ای را با زبان یکسانی توضیح دهد که در آخر منجر به خلق نظریه‌ی الکتروضعیف شد. نوبلش را همانطور که می‌دانید در ۱۹۷۹ برای وحدت این دو نیرو به همراه عبدالسلام و گلاشو دریافت کرد.

واینبرگ در رویای نظریه‌ی نهایی شما را به طور جدی با نظریاتی که بوی نهایی بودن می‌دهند آشنا می‌کند. پیش از آن به خوبی بیان می‌کند که منظورش از نظریه‌ی نهایی چیست و بدفهمی را از این عبارت می‌زداید. نظریه نهایی، نظریه‌ی همه‌چیز نیست و تنها از آن انتظار توضیحی بنیادی‌تر از مدل استاندارد، کوانتومی کردن گرانش و... می‌رود. در فصل‌های آخر، نظریه یا بهتر بگوییم نظریات ریسمان را که انگیزه‌ی کوانتومی کردن گرانش(یعنی بیان گرانش با فرمالیزمی شبیه به دیگر نیروها که شامل ذرات حامل میدان می‌شوند) و همچنین توضیح ثوابت موجود در مدل استاندارد را دارند، مورد بحث قرار می‌دهد. به ظن او این نظریات می‌توانند کاندیدهایی برای نظریه نهایی به‌شمار روند. اما تا به حال در این زمینه موفق نبوده‌اند. واینبرگ نظرات مخالف با وجود نظریه‌ی نهایی، یعنی چیزی که خود به آن باور دارد را نیز بیان می‌کند؛ حالت‌های ممکن مختلف را بررسی می‌کند و از باور خود به این نظریه به گونه‌ای معقول دفاع می‌کند. صداقت او فوق‌العاده است. شخصیت و چالش‌های فکری خود را حتی خارج از فضای فیزیک، وارد کتاب کرده است. این‌ها ما را با زندگی و افکار، شادمانی‌ها و حتی شکست‌های یک فیزیکدان بزرگ آشنا می‌کند.

در فصلی به نام «علیه فلسفه» به عنوان یک فیزیکدان و نه یک فیلسوف نظراتش را به همراه ادله، راجع به فلسفه و همچنین تاثیر آن بر علم در طی قرن‌های اخیر، بیان کرده است. در یکی از فصل‌ها، «مکانیک کوانتومی و ناخشنودی‌های آن»، واینبرگ مناظره‌ای بسیار خواندنی بین دو شخصیت خیالی می‌نویسد که به بحث راجع به معنای مکانیک کوانتومی می‌پردازند. یکی «واقع‌گرا» و دیگری «مثبت‌گرا» است(صفحه‌ی ۷۵ ترجمه‌ی فارسی؛ مناظره تیم کوچولوی مثبت‌گرا و اسکروج واقع‌گرا !). تعریف این دو دیدگاه از تفسیر مکانیک کوانتومی در همین فصل کتاب آورده شده است. خواندن این بخش را حتماً به کسانی که مکانیک کوانتوم ۱ گذرانده‌اند، توصیه می‌کنم.

درآخر، کتاب به کشمکش‌های واینبرگ با مجلس سنا و جامعه‌ی علمی آمریکا برای تخصیص بودجه به پروژه‌ی

mahyarabbasi777@gmail.com

ساخت «ابربرخورددهنده‌ی ابررسانا» که هدف آن پاسخ به پرسش‌های بنیادی بی‌جواب در فیزیک انرژی بالا بود، ختم می‌شود. در مجموع رویای نظریه ی نهایی استیون واینبرگ از بهترین و آموزنده‌ترین کتاب‌های نیمه‌تخصصی‌ای که تا حالا خوانده‌ام، بود. دید کلی خوبی نسبت به مسائل مهم فیزیک ذرات بنیادی پیدا کردم و کمی آشنا شدم که فیزیکدان‌های انرژی بالا چه می کنند!

افکار سوم

«Third Thoughts» ، ۲۰۱۸

کتاب، حاوی متن سخرانی‌ها یا مقالاتی است که اکثراً در قرن ۲۱ توسط واینبرگ در مراسم و مجلات مختلف علمی و غیرعلمی ایراد شده و به چاپ رسیده‌اند. تقریباً هر جستاری از کتاب قبلاً در نشریه‌ای مکتوب شده است و نویسنده عین متن‌ها را در اثرش آورده است. افکار سوم واینبرگ در چهار بخش نوشته شده است.

بخش اول به تاریخ علم پیش و پس از انقلاب علمی(عصر نیوتون) مربوط می‌شود. واینبرگ در دوره ای به تاریخ علم پیش از نیوتون علاقه‌مند می‌شود و مطالعات جدی در این زمینه انجام داده است. کتاب دیگری نیز به نام «تاریخ علم» دارد که اتفاقاً آن نیز در همین انتشارات مازیار ترجمه‌ی فارسی شده است. همچنین دوره‌ای درسی را با این عنوان در دانشگاه تگزاس‌آستین (دانشگاهی که نهایتاً در آن بازنشست شد) برای دانشجویان علوم ارائه کرده است. در این بخش مطالبی خواندنی درباره ی اخترشناسی ماقبل مدرن و رابطه‌ی اخترشناسان گذشته با دولت‌ها آورده شده است. واینبرگ خواننده را با اولین نشانه‌ها از علم دقیقه و اولین دخالت‌های ریاضیات در توصیف طبیعت آشنا می‌کند. شباهت‌ها و تفاوت‌های تفکر علمی را قبل و بعد از انقلاب علمی روشن می‌کند. او تعبیری «ویگ گرایانه» از تاریخ علم ارائه می‌دهد که این کار او با توجه با اشاره‌های خودش در کتاب، انتقادهای شدیدی را از جانب تاریخدانان به دنبال داشته است. او از تفسیر تاریخ علم با شیوه‌ی «ویگ» دفاع می کند؛ یعنی معتقد است که درست و غلط‌های تاریخی را در علم می‌توان با معیارهای درست امروزی سنجید، در واقع معیاری مستقل از تاریخ معرفت بشر به اسم طبیعت برای این امر وجود دارد. به گمان او، تاریخ علم همانند تاریخ هنر، سیاست یا جامعه شناسی نیست که راهی جز روایت آن‌ها با نگاه به شرایط زمان خودشان نباشد. به عنوان مثال، از دید او حتماً امکان‌پذیر است که صحت و دقت روش علمی ارسطو با روش هیپارخوس مقایسه شود. در این کتاب جستاری از ۱۰۰ سال قدمت فیزیک ذرات بنیادی را می‌خوانید که واینبرگ تحولات فیزیک ریزمقیاس هسته‌ای را از اولین آزمایش‌های رادرفورد روی اتم طلا تا ساخت شتابدهنده‌های کنونی بزرگی مانند «هادرون» را به‌تصویر می‌کشد و همچنین از جزئیات پیدایش مدل استاندارد سخن می‌گوید.

در بخش دوم او درباره‌ی «فیزیک و کیهانشناسی» صحبت می‌کند. مقالات و سخنرانی‌های پربار او در زمینه‌ی کشف بوزون هیگز در همان حوالی سال ۲۰۱۲ خواندنی است. توضیح می‌دهد که هیگز چیست و چه جایگاهی در مدل استاندارد دارد؛ در واقع هیگز مستقیماً به نظریه‌ی الکتروضعیفی که خودش نقش اساسی در پی‌ریزی آن داشته، مربوط می‌شود. در جستار دیگری واینبرگ اعتراف می‌کند که به عنوان یکی از افرادی که خود را فیزیکدان ذرهٔ بنیادی می‌شناسد معنی نام شاخه‌ی خود را به‌درستی درک نمی‌کند و نمی‌تواند برای مخاطب دقیقاً تعریف کند که ذرهٔ بنیادی چیست! مطالبی ارزنده را راجع به این شاخه و ذره‌هایی که بنیادی تلقی می‌شوند ولی احتمالاً بنیادی نیستند و یا اصلا چیزی به نام ذرهٔ بنیادی وجود ندارد، در این بخش نوشته است. او مثل همیشه نگرانی‌اش را در زمینه‌ی عدم وجود نظریه‌ای که تنوع ذرات را توضیح دهد ابراز می‌کند و باز سخن از نظریه‌ی نهایی در میان می‌آورد. همانند متون بسیار آموزنده‌ای که راجع به مکانیک کوانتومی در کتاب قبلی (رویای نظریه‌ی نهایی) نوشته است، در اینجا نیز جستار دیگری از سخنرانی مکتوبی که در سال ۲۰۱۶ راجع به مکانیک کوانتومی ایراد کرده است، نوشته شده است. در این جستار از مطالعات چند سال اخیر روی مکانیک کوانتومی صحبت می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا کمی امروزه در حال نگران شدن درباره‌ی این شاخه‌ی مهم فیزیک است. کوانتوم را ۱۰ جور می‌توانید شنید و خواند و از آن تصاویر مختلف گرفت، اما تصویر منسجم و زیبایی که واینبرگ بر اساس اصول موضوعه‌ی کوانتوم غیرنسبیتی ارائه می‌دهد حقیقتا خواندنی و آموزنده است. برای من که اینگونه بود!

بخش سوم از حیث طعم غیرعلمی و سیاسی‌اش جالب است. در این بخش واینبرگ با عنوان «مطالب کلی» از جزئیات مسائل داخلی آمریکا و سیاست‌گذاری مجلس سنا در بودجه‌دهی به زمینه‌های مختلف علمی و غیرعلمی صحبت می کند. نقد های او اثرگذارند و این فرد به عنوان یک شخصیت علمی برجسته ی کشورش و یک استاد دانشگاه، با نوشتن مکرر مطلب در روزنامه ها نقشی مثبت بر طرز فکر مردم و تا حدی کمی بر نماینده‌های آمریکایی داشته است. کتاب رویای نظریه نهایی در حین کشمکش‌های او با سنا بر سر ساخت ابربرخورددهنده نوشته شده است. در افکار سوم اما، واینبرگ پس از ۲۶ سال از ماجرای آن بودجه‌ی قطع شده که به گفته‌ی خودش خیرش به هیچ ارگان علمی دیگری نرسید، این بار نگرانی‌های خود را راجع به پروازهای سرنشین‌دار آمریکایی که هیچ نوع خروجی علمی ندارند ابراز می‌کند. او با ادله ی کافی خود ادعا می‌کند که با فرستادن روبات به جای انسان‌ها به فضا کاهش چشمگیری در هزینه‌های ناسا و دولت آمریکا به وجود می‌آید که البته باز هم جواب دولت این است که حضور انسان‌ها، مثلاً در ایستگاه بین المللی فضایی، به پیشرفت‌های علمی کمک بسیار کرده است. گویا سیاستمدارهای آمریکایی نیز اکثر اوقات، اقتدار علمی را با خود علم اشتباه می‌گیرند. برخلاف تصورات عمومی،

واینبـرگ شـما را بـا واقعیـت پروازهـای سرنشـین‌دار کـه سـالیانه آورده‌ی علمـی بسـیار کمـی نسـبت بـه هزینـه دارنـد روبـه‌رو می‌کنـد. بـه بـاور او پیشـرفت‌های واقعـی علمـی در پروژه‌هایـی مثـل تلسـکوپ هـای فضایـی هابـل، جیمـز وب و باقـی رصدخانـه هـای خـارج از جـو اسـت کـه هیـچ کـدام حامـل انسـان نیسـتند.

در بخـش آخـر مطالـب شـخصی مکتـوب ایـن فیریکـدان بـزرگ آورده شـده اسـت. ایـن هـا هـم اکثـراً سـخنرانی‌هایی بـوده کـه او بـرای دانشـجویان ارائـه مـی کـرده اسـت. کمـی از تجربیـات خـود می‌گویـد. معیـار خـوب بـودن یـک دانشـجوی مهندسـی یـا علـوم پایـه را قـدرت تشـخیص او در اشـتباهات شـخصی‌اش در مسـائل علمـی و غیرعلمـی برمی‌خوانـد. دانشـجوی فیزیـک خـوب از نظـر واینبـرگ بایـد بتوانـد اشـتباه خـود را در مسـئله شناسـایی کنـد، بفهمـد چـه چیـز موجـب ایـن اشـتباه شـده و البتـه تـلاش کنـد کـه اشـتباه را اصـلاح کـرده و پیشـرفت کنـد. در آخـر واینبـرگ جسـتاری فوق‌العـاده در زمینـه‌ی شـباهت علـم و هنـر را در کتـاب مـی‌آورد. فیزیکدان‌هـا در نقطـه‌ای از طیـف نظریه‌پرداز-آزمایشـگر هسـتند. کار آزمایشگرهاسـت کـه موجودیـت را بـه نظریه‌هـا تزریـق کننـد و بـدون کار تجربـی فیزیـک جلـو نخواهـد رفـت. برخـلاف اینکـه یـک آزمایشـگر بـا روپـوش سـفید را نمی‌تـوان بـا یـک هنرمنـد مقایسـه کـرد امـا آنطـور کـه از زبـان واینبـرگ خواهیـد شـنید کار نظریـه پـردازی در علـم، بسـیار شـبیه بـه خلـق آثـار هنـری اسـت. او قیـود زیبایـی را تبییـن می‌کنـد کـه در کار خلـق یـک نظریـه و یـک اثـر هنـری وجـود دارنـد و الهـام بخـش هـر دو، یعنـی نظریه‌پـرداز و هنرمنـد هسـتند. قیدهایـی از قبیـل سـازگاری بـا طبیعـت، اجتناب‌ناپذیـری، انسـجام و هماهنگـی درونـی و احتـرام بـه آثـار قبلـی. حقیقتـاً ایـن مجموعـه نیـز هماننـد اکثـر کتـاب هـای او(تخصصـی و غیرتخصصـی) شـیرین و خواندنـی اسـت و خواننـده را بـا شـخصیت و دیـدگاه بـزرگ ایـن فیزیکـدان نظـری آشـنا می‌کنـد.

